Escuchar como científico

Lecturas del curso Acústica Musical

Patricio de la Cuadra · Pontificia Universidad Católica de Chile

2026-10-16

Tabla de contenidos

Sobre este libro 3

Prólogo — Escuchar como científico 4

Capítulo 1 — Del golpe al tono 6

Capítulo 2 — Dibujar el sonido 10

Capítulo 3 — Modos de vibración: por qué cada objeto suena como suena 13

Capítulo 4 — La receta del timbre 19

Capítulo 5 — La altura percibida 23

Capítulo 6 — Sonoridad y decibel: medir lo fuerte 28

Capítulo 7 — Batidos: la ondulación que delata la desafinación 32

Capítulo 8 — El borde del batido (banda crítica y consonancia) 35

Capítulo 9 — La cuenta que no cierra (escalas y temperamentos) 39

Capítulo 10 — Resonancia, impedancia y acoplamiento 43

Capítulo 11 — Cuerdas frotadas y el cuerpo del instrumento 48

Capítulo 12 — Vientos y lutería: la columna de aire a la medida 52

Capítulo 13 — La segunda cosecha (y el instrumento que lleva puesto) 57

Capítulo 14 — La sala como instrumento 61

Capítulo 15 — Explicar es la prueba 66

Bibliografía del curso 70

Sobre este libro

Este libro reúne las lecturas previas de las 15 sesiones del curso **Acústica Musical** (Pontificia Universidad Católica de Chile). Cada capítulo se lee *antes* de la sesión correspondiente (≤1 hora) y termina con las preguntas que esa sesión va a responder experimentalmente.

La versión web navegable de estos capítulos vive en el sitio del curso, integrada sesión por sesión con los planes, actividades y demos interactivas; este PDF es la versión compilada para lectura continua e impresión.

Las convenciones del libro: la matemática se limita a aritmética y proporciones (los desarrollos formales van en recuadros opcionales); las figuras esquemáticas se declaran como tales en su leyenda; los datos cuantitativos no verificados están marcados **[POR VERIFICAR]**; y las pocas figuras reproducidas desde la bibliografía llevan su cita completa en la leyenda. La bibliografía unificada cierra el volumen.

Prólogo — Escuchar como científico

Curso: Acústica Musical, Pontificia Universidad Católica de Chile. **Uso**: este libro reúne las lecturas previas de las 15 sesiones del curso. Cada capítulo se lee *antes* de la sesión correspondiente (≤1 hora) y termina con las preguntas que esa sesión va a responder experimentalmente.

De qué se trata este curso

Usted ya sabe escuchar. Si estudia música, ha entrenado ese oído durante años; si viene de ingeniería u otra carrera, igual lleva toda una vida distinguiendo voces por teléfono, notando que la ducha hace resonar ciertas notas y no otras, o reconociendo una guitarra aunque nunca haya visto el espectro de una cuerda. Este curso no le va a enseñar a escuchar: le va a cambiar *lo que oye cuando escucha*.

La apuesta del curso cabe en una frase: **escuchar como científico**. Eso significa que frente a un sonido — un instrumento, una sala, una grabación — usted será capaz de hacer tres cosas encadenadas: describir técnicamente lo que oye, proponer un mecanismo físico que lo explique, y decir qué medición confirmaría o refutaría su hipótesis. Oído, mecanismo y medición: esas tres capas aparecen juntas en cada sesión, en cada taller y en cada evaluación, y son la estructura de este libro.

Cómo se trabaja

En clase casi nunca hay exposición larga. El ciclo de trabajo es siempre el mismo y conviene aprendérselo desde ya:

predicción □ experimento □ explicación.

Antes de hacer sonar cualquier cosa, usted anota qué espera oír y por qué. Después el sonido ocurre — en un instrumento real, en un objeto cotidiano, en una demo — y la mitad de las veces contradice la predicción. Ese momento incómodo es el corazón del curso: la explicación que usted construye para reconciliar lo predicho con lo oído es exactamente lo que este libro llama comprender.

Por eso estos capítulos no funcionan como un texto tradicional que se estudia después de clase. Funcionan al revés: se leen antes, dejan instaladas las ideas y el vocabulario mínimos, y terminan con preguntas abiertas. Las respuestas no están en el capítulo siguiente; están en lo que usted va a hacer y oír en la sesión.

Qué necesita saber para empezar

Deliberadamente poco. La matemática del curso es aritmética, proporciones y una disposición a razonar con ellas; cuando un desarrollo formal sea inevitable, irá en un recuadro opcional que puede saltarse sin perder el hilo. Tampoco se asume lectura musical fluida: cada vez que un ejemplo use vocabulario musical, se explica lo suficiente para que nadie quede afuera. La experiencia del curso es que la familiaridad de los músicos con sus instrumentos compensa con creces la ventaja matemática de quienes vienen de ciencias — Benade (1990, cap. 1) observó lo mismo hace medio siglo, y sigue siendo cierto.

Las fuentes y la honestidad intelectual

Este libro es texto original del curso, pero no nace en el vacío. Cuatro libros lo respaldan y se citan al cierre de cada capítulo como lectura complementaria: Campbell & Greated (1987) como texto de referencia general, Benade (1990) por su intuición física y sus experimentos, Roederer (1997) — en español — para percepción y psicoacústica, y Rossing, Moore & Wheeler (2002) como banco de problemas. Cuando un dato cuantitativo no pudo verificarse contra estas fuentes, aparece marcado **[POR VERIFICAR]**: prefiera esa honestidad a una precisión fingida, y tómelo como invitación a medirlo usted.

El proyecto

Desde la tercera semana, cada grupo diseña y construye (o modifica) un instrumento musical o instalación sonora, prediciendo por escrito cómo va a sonar. Al final del semestre lo presenta y — esto es lo importante — *explica acústicamente lo que resultó*, incluidas las desviaciones respecto de lo predicho. Un instrumento que suena "mal" pero se explica con lucidez vale más que uno afortunado sin explicación. Los capítulos de este libro están escritos con ese proyecto en mente: léalos preguntándose qué le aportan al suyo.

Bienvenida, bienvenido. La primera sesión empieza con un golpe — uno solo — y con la pregunta de por qué ese golpe todavía no es música.

Capítulo 1 — Del golpe al tono

Lectura previa a la sesión 01.

Un solo golpe

Antes de leer nada más, haga esto: golpee una vez la mesa con el nudillo y escuche hasta que el sonido desaparezca del todo.

En ese medio segundo pasaron más cosas de las que parece. La madera se deformó una fracción de milímetro y regresó, pero no de una vez: fue y volvió muchas veces, cada vez con menos ganas, como un temblor que se apaga. Ese temblor empujó y succionó el aire que la rodea, y esa perturbación viajó — atravesó la pieza en unos pocos milisegundos — hasta dos membranas que usted lleva a los lados de la cabeza. Lo demás lo puso su cerebro: "golpe", "seco", "madera", "cerca". Física del objeto, física del aire, fisiología del oído, interpretación. Cuatro eslabones de una cadena que este curso va a recorrer completa, muchas veces, en ambas direcciones.

Y sin embargo, nadie llamaría música a ese golpe. No se puede cantar. No está afinado ni desafinado. No es grave ni agudo — o lo es de un modo tan borroso que no podríamos escribirlo en un pentagrama. Le falta lo que un músico llamaría *altura* y un físico llamaría… bueno, eso es exactamente lo que hay que averiguar.

Muchos golpes

La pregunta clave de la primera sesión es engañosamente simple: **¿qué le falta a un golpe para ser una nota?** Y la respuesta experimental es: le faltan *los demás golpes*.

Pruebe con un peine y una tarjeta. Pase la tarjeta lento por los dientes: oye una secuencia de clics, un ritmo, casi un compás. Pásela rápido: los clics desaparecen como individuos y en su lugar aparece algo nuevo — un zumbido con altura, una especie de nota rasposa que sube cuando la tarjeta va más rápido. Los golpes no cambiaron; cambió la rapidez con que se suceden, y con ella cambió *la categoría entera* de lo que usted percibe. Donde había ritmo, ahora hay tono.

Ese tránsito tiene una zona de frontera, y una parte del trabajo en la primera sesión será que usted encuentre la suya: ¿a cuántos eventos por segundo su oído deja de contar y empieza a fundir? No le adelantamos el número — sería arruinarle el experimento — pero sí una pista con siglo y medio de física detrás: no es una frontera nítida sino una zona de transición, es sorprendentemente baja, y no es exactamente igual para su compañero de banco (Benade 1990, cap. 2, hace de esta transición la puerta de entrada a toda la acústica musical; este curso le copia la puerta).

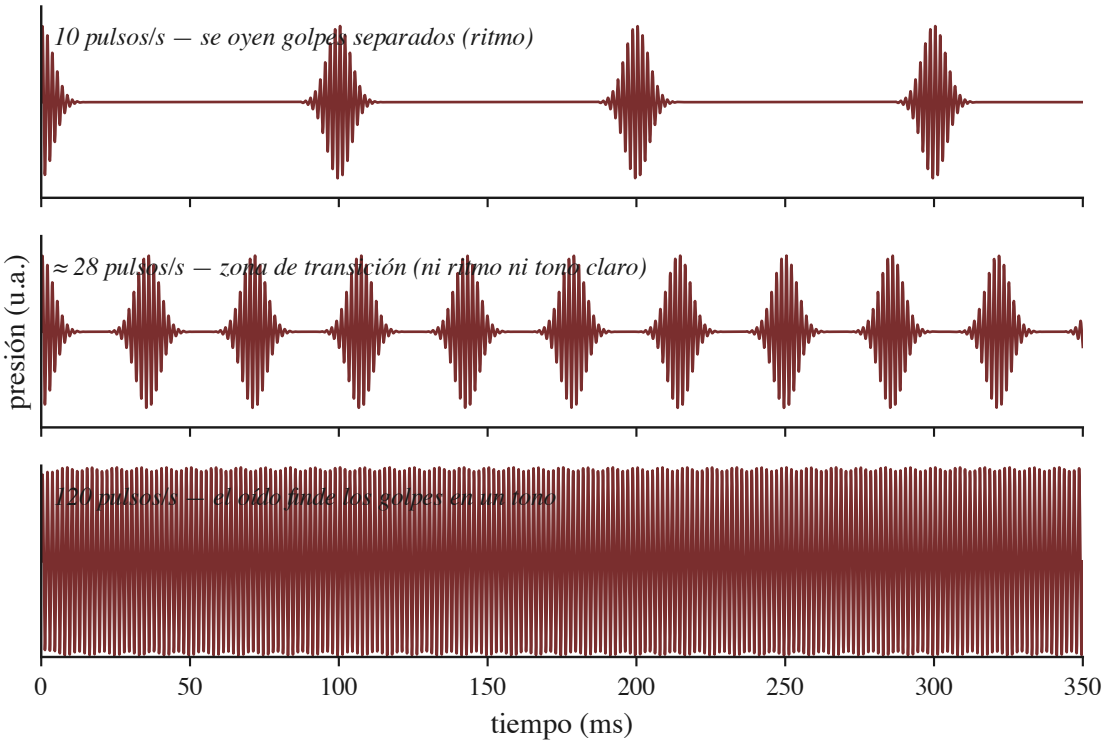


Figura 1. Un mismo pulso repetido a tres tasas crecientes, sobre el mismo eje de tiempo. Abajo (10 pulsos/s) se oyen golpes separados; en el medio (~28 pulsos/s) la sensación es ambigua; arriba (120 pulsos/s) los golpes se funden en un tono. La transición ritmo□tono es una zona, no una frontera nítida.

La moraleja, en cambio, sí se puede adelantar, porque es la idea fundacional del semestre: **un tono es una vibración que se repite tan seguido que el oído renuncia a contar y entrega, a cambio, una sensación nueva: la altura.** Toda nota musical — de una cuerda, de un tubo, de una voz — es, en el fondo, un tren de empujones al aire lo bastante rápido y lo bastante regular.

Dos números para la repetición

Para conversar sobre "qué tan seguido", el curso necesita solo dos cantidades, y son la misma información mirada de frente y de perfil.

La **frecuencia**, que anotaremos f, cuenta repeticiones por segundo y se mide en hertz (Hz). El **período**, T, mide la duración de una repetición, en segundos. Uno es el recíproco del otro:

$$T = \frac{1}{f}$$

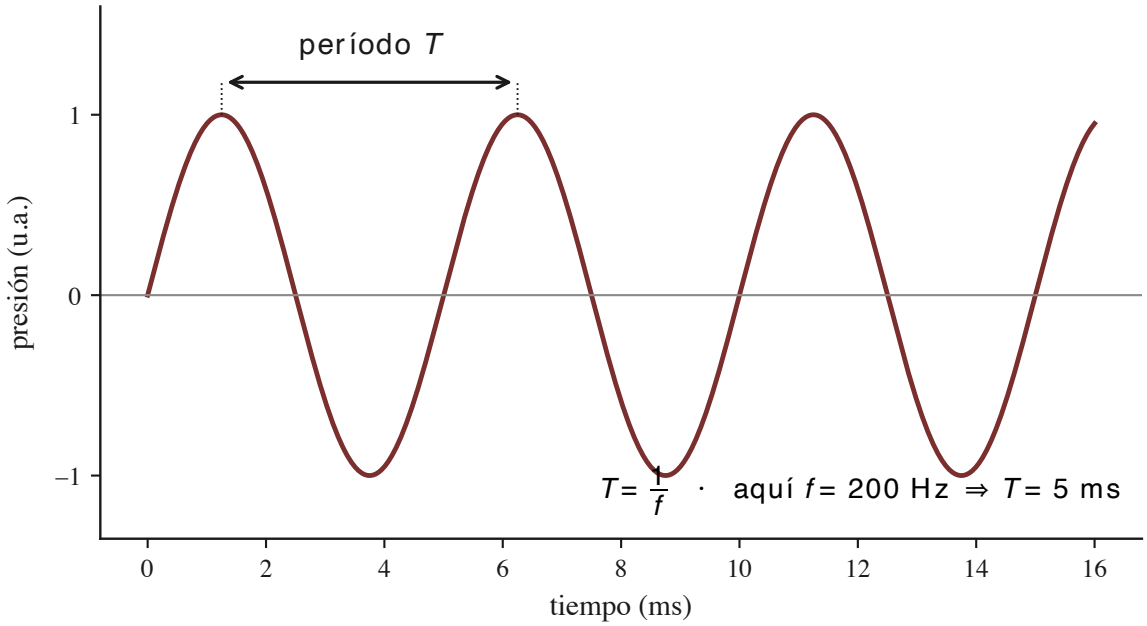


Figura 2. Frecuencia y período, el mismo dato de dos maneras: sobre una oscilación que se repite, T mide cuánto dura un ciclo y $f = 1/T$ cuántos ciclos ocurren por segundo. En el ejemplo, $f = 200$ Hz equivale a $T = 5$ ms.

Si una cuerda vibra a 100 Hz, cada vaivén dura 1/100 de segundo. Si vibra al doble, cada vaivén dura la mitad. Este razonamiento por proporciones — el doble, la mitad, tres veces más — es prácticamente toda la matemática que este curso le va a pedir, y a cambio le va a pedir usarla *mucho* y con precisión.

Dos números de calibración para que el hertz deje de ser abstracto: el La con que afina una orquesta vibra 440 veces por segundo (La4 = 440 Hz), y un oído joven y sano percibe como sonido las vibraciones entre unos 20 Hz y unos 20 000 Hz. Guarde el primero: 20 Hz. Le va a hacer eco cuando esté con el peine en la mano.

Palabras del mundo y palabras del oído

Hay una distinción que la primera sesión deja instalada y que le conviene traer ya pensada, porque ordena todo lo que sigue. La frecuencia es una propiedad *del sonido*: se mide con un aparato, y da igual quién esté escuchando. La altura — eso de que una nota sea "más aguda" que otra — es una propiedad *de su experiencia*: ocurre dentro de un sistema auditivo particular, el suyo, y su relación con la frecuencia es sistemática pero tiene pliegues que darán para varias sesiones (¿duplicar la frecuencia "duplica" la altura? adelanto: no exactamente — la sube una *octava*, y por qué eso no es lo mismo es una pregunta más honda de lo que parece).

El curso mantendrá esta higiene de vocabulario todo el semestre: **frecuencia, intensidad, espectro** hablan del mundo físico; **altura, sonoridad, timbre** hablan de la percepción (Roederer 1997, cap. 1, funda su libro entero en esta separación). No es pedantería: es lo que permite hacer preguntas que se pueden responder midiendo. "¿Por qué esta nota suena más brillante?" no se

puede medir; “¿tiene este sonido más energía en los parciales agudos?” sí. Aprender a traducir de la primera pregunta a la segunda es, en una frase, aprender a escuchar como científico.

Lo que viene: un curso con protocolo

En la primera sesión usted conocerá los dos ritos permanentes del curso. Uno es el ciclo **predicción □ experimento □ explicación**: nada suena sin que usted haya escrito antes qué espera oír, porque la predicción escrita es lo que convierte un juego en un experimento — sin ella, cualquier resultado “tenía sentido” y no se aprende nada del error. El otro es la **escucha del día**: cada sesión abre con un sonido y con el protocolo de describir con precisión, proponer un mecanismo y proponer cómo verificarlo. En la sesión 1 se hace una versión sin nota, como línea base: escriba sin miedo, esas hojas se guardan y se las mostraremos de nuevo al final del semestre, cuando el contraste sea elocuente.

Preguntas que la sesión va a responder

1. ¿En qué zona — cuántos eventos por segundo — su propio oído deja de oír ritmo y empieza a oír una nota? ¿Le da lo mismo con un clic seco que con un golpe blando?
2. ¿Es ese umbral una propiedad del sonido o del oyente? ¿Cómo lo decidiría experimentalmente?
3. Si acorta la parte libre de una regla que vibra en el borde de una mesa, ¿el sonido sube o baja? ¿Por qué? ¿Cuánto confía en su respuesta… antes de probarla?
4. ¿Qué tendría que *medir* para convencer a alguien de que dos notas difieren en altura y no solo en timbre?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 2, secs. 2.1–2.3 y EEQ 2.5 — la transición ritmo□tono y los experimentos caseros que la exploran.
- Campbell & Greated (1987), cap. 1 (pp. 5–38) — fuentes y transmisión del sonido musical.
- Roederer (1997), cap. 1 (pp. 9–23) — atributos físicos vs. perceptuales; en español.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), caps. 1–2 — ejercicios numéricos de frecuencia y período, para quien quiera práctica adicional.

Capítulo 2 — Dibujar el sonido

Lectura previa a la sesión 02. Antes de venir: instale en su celular una app de espectrograma (lista de apps recomendadas publicada con esta lectura) y traiga su ticket mental de la sesión 1: ¿cómo se vería un pulso dibujado?

El problema de mirar lo invisible

De todos los objetos que estudia una ciencia experimental, el sonido es de los más esquivos: no se puede mirar, no se puede congelar, no deja huella a simple vista, y cuando usted termina de escucharlo ya no existe. La astronomía tiene fotos; la anatomía, disecciones; la acústica tiene… ¿qué?

Tiene traducciones. Desde el siglo XIX los acústicos han inventado maneras de convertir el sonido en imagen, y hoy cualquier celular trae tres de ellas de fábrica. Este capítulo existe para que usted llegue a la sesión sabiendo qué promete cada una — y la sesión existe para que aprenda a *leerlas* con la desconfianza profesional de quien lee cualquier instrumento de medición. Porque estas imágenes van a ser los anteojos del curso: todo lo que analicemos de aquí al final — la guitarra, su voz, la sala, su proyecto — lo vamos a mirar a través de ellas. Y un gráfico que no se sabe leer no informa: decora.

Primera traducción: la historia del empujón

Piense otra vez en el golpe de la sesión 1. La mesa vibró — fue y volvió muchas veces, cada vez con menos ganas — y ese temblor empujó y succionó el aire. Si usted pudiera medir, en un punto fijo del aire, cuánto se aparta la presión de su valor de reposo *en cada instante*, y graficara esa historia con el **tiempo corriendo hacia la derecha** y la **presión en el eje vertical** (compresión hacia arriba, enrarecimiento hacia abajo), obtendría la traducción más directa que existe: la **forma de onda**.

La idea es más vieja que la electrónica. Benade (1990, cap. 3) la presenta con un aparato encantadoramente mecánico: una aguja unida al objeto vibrante que raya una tira de papel en movimiento — el *strip chart*, pariente del sismógrafo y abuelo del osciloscopio. La aguja dibuja el vaivén; el papel que avanza lo estira en el tiempo. Su celular hace exactamente eso, sin aguja ni papel.

¿Y cómo se ve el golpe en esa tira? No como las "ondas" concéntricas de las películas ni como una montañita suave: se ve como una **sacudida** — una oscilación brusca que arranca de golpe y se va achicando hasta fundirse con la línea del silencio, todo en una fracción de segundo. Si en su predicción de la sesión 1 usted dibujó algo que *se apaga*, iba bien encaminado. Una nota sostenida, en cambio, se ve como un vaivén parejo que se repite idéntico a sí mismo, ciclo tras ciclo — y ahí

reaparecen sus conocidos de la sesión 1: el ciclo dura T segundos y se repite $f = 1/T$ veces por segundo.

La forma de onda es honesta pero reservada: cuenta *cuándo* pasa todo, y esconde casi todo lo demás. En la sesión va a comprobar cuán desconcertantemente parecidas pueden verse dos vocales distintas cantadas en la misma nota. Lo que las diferencia está dentro del dibujo, pero el ojo no lo extrae.

Segunda traducción: la receta

La segunda imagen renuncia al tiempo y hace otra pregunta: este sonido, **¿de qué frecuencias está hecho?** Como quien mira una salsa y pregunta por los ingredientes y sus cantidades, el **espectro** pone la **frecuencia en el eje horizontal** (Hz, ya sabe leerlos) y, en el vertical, **cuánta energía** trae cada componente. Un pico alto en 440 Hz significa: "este sonido contiene una componente fuerte de 440 Hz".

La palabra nueva es **parcial**: cada componente del espectro, cada ingrediente de la receta. Adelantamos solo un dato, porque funda el vocabulario del curso: los sonidos con altura nítida — los cantables — suelen mostrar espectros con parciales ordenados, mientras que los ruidos reparten su energía sin orden visible. Cuál sonido de la sala produce cuál tipo de espectro es, precisamente, lo que usted va a predecir y verificar en la sesión, así que no le arruinamos la apuesta.

Forma de onda y espectro no compiten: son el mismo sonido contado como **historia** y contado como **receta**. Hay preguntas de historia (¿cuánto duró el ataque?) y preguntas de receta (¿tiene energía aguda?). Parte del oficio es saber cuál vista responde cuál pregunta.

Tercera traducción: la película

A la música le pasa algo incómodo con el espectro: es una foto, y la música consiste en cambiar. La nota que crece, la vocal que se transforma, el acorde que entra — todo eso ocurre *en el tiempo* que el espectro descartó.

La tercera traducción, el **espectrograma**, recupera lo perdido apilando espectros: **tiempo en el eje horizontal, frecuencia en el vertical**, y la energía de cada componente codificada como **color o brillo** (más encendido = más fuerte). Cada rebanada vertical es la receta de ese instante; la lectura de izquierda a derecha es la película completa. Es la representación más rica de las tres — y por eso mismo la más fácil de malinterpretar: tres dimensiones comprimidas en una imagen, con decisiones de fábrica (escalas, colores, límites) que la app tomó por usted y rara vez le informa.

El espectrograma va a ser el **microscopio del curso**. Y como con cualquier microscopio, el primer día de laboratorio no se dedica a descubrir células sino a aprender qué aumenta, qué distorsiona y dónde no llega el aparato. Ese es el plan de la sesión: apuntará el espectrograma de su celular a los sonidos de la sala — silbidos, vocales, siseos, golpes — habiendo apostado antes, por escrito, qué dibujo va a aparecer. Y después vamos a acorralar a la app: ¿hasta qué frecuencia muestra? ¿le alcanza para todo lo audible? ¿dibuja igual dos golpes muy seguidos que uno solo? Traiga el celular con la app instalada y probada: sin microscopio no hay práctica.

Mientras tanto, el sonido viaja

Queda un cabo suelto entre la mesa que tiembla y el tímpano que escucha: el trayecto. ¿Qué es lo que cruza la sala? No el aire en bloque — nadie siente brisa al oír una orquesta —, sino el *empujón*: cada porción de aire comprime a la vecina y vuelve casi a su lugar, como la ola del estadio recorre la galería sin que nadie cambie de asiento.

Ese empujón viaja rápido pero no infinitamente rápido, y usted lo sabe por experiencia: el relámpago llega antes que el trueno, y el aplauso de la galería del fondo llega con retardo al escenario. En la sesión le pondremos número a esa rapidez y — aquí viene la jugada importante — la combinaremos con la frecuencia de la sesión 1 para responder una pregunta nueva: si una fuente vibra f veces por segundo y cada empujón sale viajando antes de que nazca el siguiente, ¿qué *distancia* queda entre un empujón y el próximo? Esa distancia tiene nombre propio, tamaños sorprendentemente cotidianos (los va a calcular usted, con puras proporciones), y una relación con f y con la velocidad que vamos a usar literalmente hasta la última sesión: cuando en la sesión 12 corte un tubo para afinarlo o en la 14 mida una sala, esta relación será la herramienta.

Preguntas que la sesión va a responder

1. Un silbido, una vocal cantada, un "sss" y un golpe en la mesa: ¿puede dibujar, antes de verlos, la forma de onda y el espectro de cada uno? ¿En cuál de las dos vistas se distinguen mejor?
2. ¿Hasta qué frecuencia muestra el espectrograma de *su* celular? ¿Ese techo es una propiedad del sonido, de su oído o de la app? ¿Por qué está justo donde está?
3. ¿A qué velocidad viaja el sonido en el aire de la sala, y cómo puede estimar con eso a qué distancia cayó un rayo?
4. Si el La4 vibra 440 veces por segundo, ¿cuánto mide en el aire *un ciclo* de esa onda: centímetros, metros, cuadras? ¿Y un sonido muy grave? ¿Y uno muy agudo?
5. ¿Qué significa, eje por eje, la imagen que su app de espectrograma dibuja cuando usted le canta una vocal?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 3, secs. 3.1–3.3 y EEQ 3.5 — representar el movimiento vibratorio; el strip chart y el osciloscopio; experimentos caseros de visualización.
- Campbell & Greated (1987), cap. 1 (pp. 5–38) — creación y transmisión del sonido: ondas, presión y velocidad.
- Roederer (1997), cap. 3 (pp. 79–119) — ondas sonoras, velocidad y longitud de onda; en español.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 3 — ondas y propagación, con ejercicios; cap. 21 (secciones de muestreo) para quien quiera adelantarse al techo de la app.

Capítulo 3 — Modos de vibración: por qué cada objeto suena como suena

Lectura previa a la sesión 03.

Una deuda pendiente con un vaso

Usted dejó una predicción escrita al salir de la sesión pasada: si golpeo un vaso y miro el espectrograma, ¿veré una línea o varias? No la cambie ahora — la gracia de una predicción es contrastarla —, pero permítase esta lectura como preparación del juicio: la sesión 3 empieza golpeando ese vaso de verdad, con la app mirando.

Mientras tanto, hay una pregunta anterior que casi nunca nos hacemos, de puro obvia que parece: ¿por qué cada cosa suena *como ella misma*? Usted reconoce a ojos cerrados una copa, una puerta, una moneda en el suelo, la olla contra el lavaplatos. Nadie le enseñó ese catálogo; su oído lo construyó solo. Para que eso sea posible, cada objeto tiene que llevar consigo algo así como una firma sonora estable — algo que no cambia aunque cambie el golpe. Este capítulo es sobre esa firma: de dónde sale, por qué es fija, y por qué la de una cuerda de guitarra es musicalmente especial mientras que la de una sartén no lo es.

El experimento mental de las masas y los resortes

Empecemos por el objeto vibrante más simple que la física conoce: una masa colgando de un resorte. Tírela hacia abajo y suéltela: oscila, sube y baja, siempre al mismo ritmo. Si la estira más, oscila con más amplitud — pero *al mismo ritmo*. Ese ritmo propio, que no depende de cómo la empujó sino de cuánta masa tiene y qué tan duro es el resorte, es su **frecuencia característica**. Una masa, un resorte: una sola frecuencia. Un objeto así, si sonara, daría una sola línea en el espectrograma.

Ahora conecte *dos* masas en cadena, con resortes entre ellas. Juegue mentalmente (o con elásticos y tuercas, que es mejor): descubrirá que hay exactamente dos maneras "limpias" de hacerlas oscilar. En una, las dos masas van y vienen juntas, como un solo cuerpo. En la otra, van en oposición: cuando una sube, la otra baja. Y aquí está el dato decisivo: cada una de esas dos coreografías tiene *su propio ritmo* — la de oposición es más rápida, porque los resortes trabajan más. Dos masas: dos formas de vibrar, dos frecuencias características. Con tres masas salen tres; con diez, diez (Benade 1990, cap. 6, construye esta escalera completa sin una sola ecuación, y es la mejor lectura complementaria de este capítulo).

Cada una de esas coreografías tiene nombre técnico: **modo de vibración**. Y el salto final del argumento es corto: una cuerda, el parche de un tambor, el fondo de una sartén son — para la física

— cadenas de muchísimas masas diminutas unidas elásticamente. Por eso un objeto real no tiene *una* frecuencia característica sino una familia entera de ellas: su repertorio de modos. Esa familia es la firma sonora que su oído cataloga. Depende de la forma, el material, el tamaño y las sujeciones del objeto — y de nada más. El golpe no puede inventarle frecuencias nuevas a un objeto; a lo sumo decide cuáles modos del repertorio despiertan con más energía, según dónde y cómo golpea.

Guarde esta frase, que es el corazón del capítulo y casi del curso: **cada línea del espectro es un modo del objeto sonando.** El espectrograma que usted aprendió a leer la semana pasada es, ni más ni menos, el catálogo de modos del objeto, con cada uno apagándose a su propio ritmo.

Dos detalles de la coreografía: nodos y decaimiento

De las coreografías de las masas conviene retener dos rasgos que la sesión va a explotar.

Primero: en un modo, el objeto vibra *entero*, pero no parejo. Hay lugares que se mueven mucho y lugares que no se mueven nada — los **nodos**. En la cadena de dos masas en oposición, el punto medio del resorte central queda quieto; en una cuerda vibrando hay puntos quietos perfectamente ubicados. Pregunta para llevar a la sesión (y no es retórica: la va a responder con una tapa de olla en la mano): si un modo tiene un lugar quieto y usted apoya ahí un dedo, ¿ese modo se apaga o sobrevive? ¿Y si apoya el dedo donde ese modo se mueve al máximo? Piense qué haría el dedo con la energía del movimiento. La respuesta convierte un dedo en una herramienta de edición de espectros.

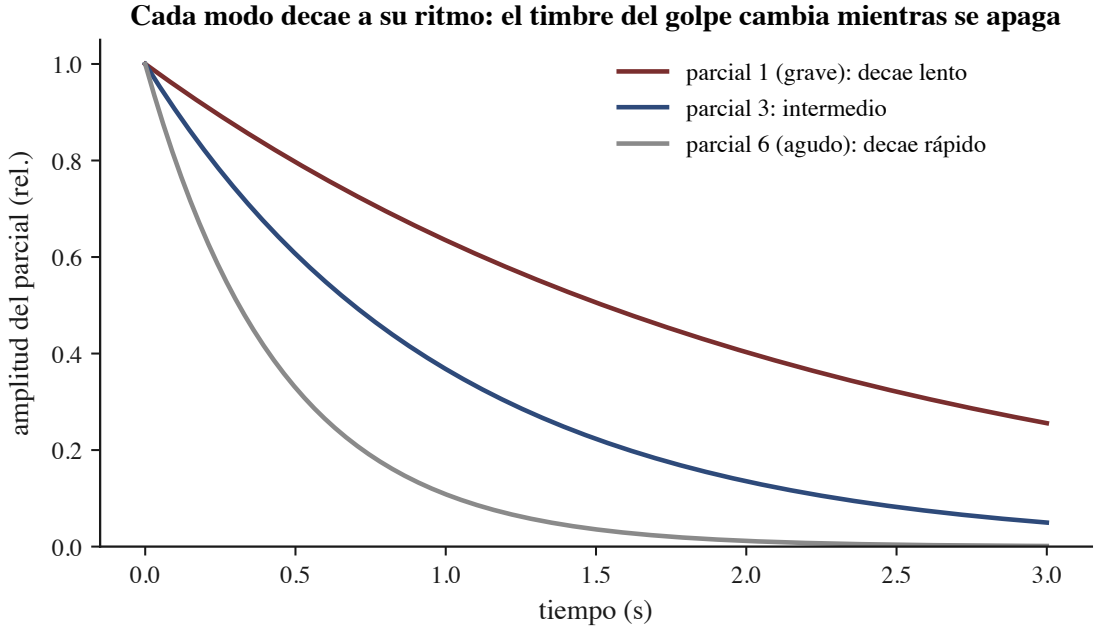


Figura 2. Los modos de un objeto golpeado no mueren juntos: en general los agudos se apagan antes que los graves. Como la mezcla de parciales cambia con el tiempo, el timbre de un golpe es una película —brillante al principio, más simple hacia la cola—, no una foto. Curvas esquemáticas.

Segundo: los modos no mueren juntos. Cada uno pierde su energía a su propio ritmo, así que la mezcla cambia mientras el sonido se apaga — el timbre de un golpe es una película, no una foto (Benade 1990, cap. 4: toda la entrada del libro al problema es la especulación sobre una sartén golpeada, que en la sesión será literalmente nuestro laboratorio). Cuando mire el espectrograma del vaso, no mire solo cuántas líneas: mire cuáles duran.

La cuerda: el objeto que gana la lotería

Si cada objeto tiene su familia de frecuencias, la pregunta musical es inmediata: ¿hay familias mejores que otras? La respuesta del oído es un sí rotundo, y el objeto favorito lleva milenios identificado: la cuerda tensa.

Los modos de una cuerda sujeta en ambos extremos son fáciles de dibujar: una sola barriga que sube y baja; dos barrigas alternadas con un punto quieto al medio; tres barrigas con dos puntos quietos; y así. Lo extraordinario no son las formas sino las frecuencias: la de dos barrigas resulta ser *exactamente el doble* de la fundamental; la de tres, *exactamente el triple*:

$$f_n = n\, f_1 \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

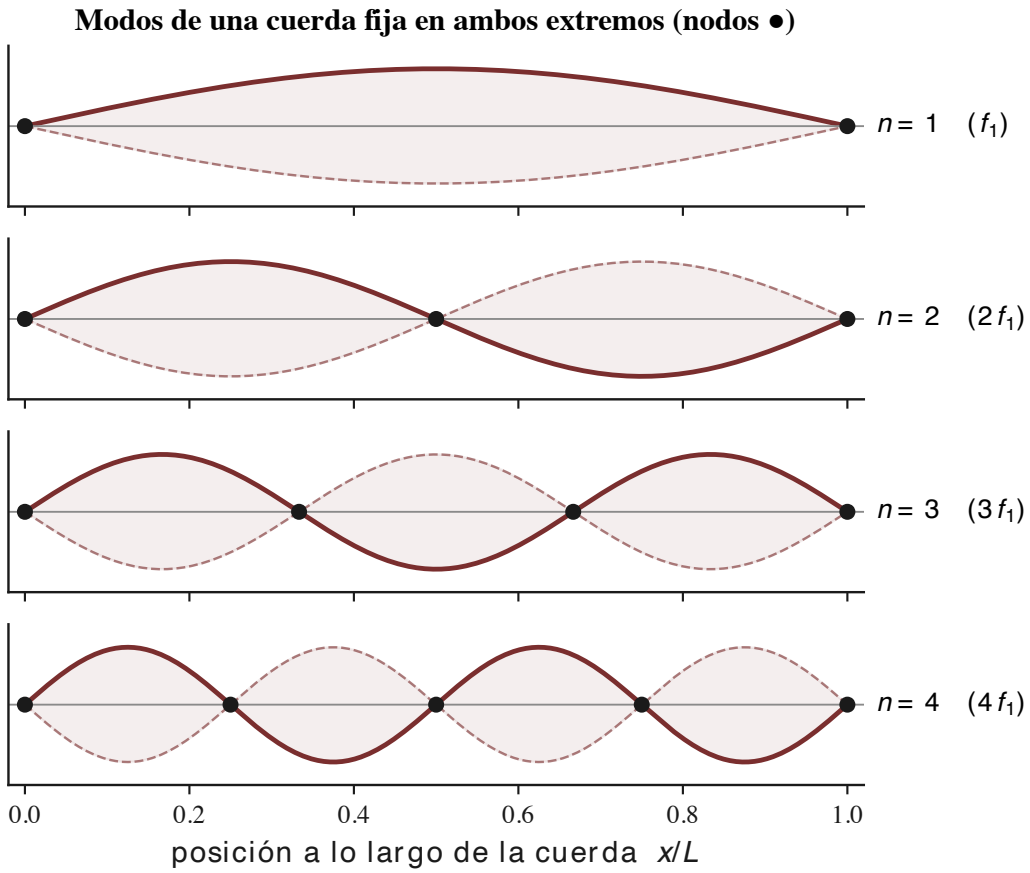


Figura 1. Las cuatro primeras formas de vibrar de una cuerda fija en ambos extremos: una barriga, dos, tres, cuatro. Los puntos negros (●) marcan los **nodos**, que no se mueven. Lo extraordinario no son las formas sino las frecuencias: el modo de n barrigas vibra a n veces la frecuencia del fundamental.

Números enteros. La cuerda es el objeto cuya familia de frecuencias cae en razones perfectas 1 : 2 : 3 : 4… — y el oído humano, por razones que la sesión 5 va a desmenuzar, premia esa regularidad fundiendo todos esos componentes en *una sola nota nítida y afinable*. En la sesión va a ver y oír cada modo por separado, y su suma, en una demo interactiva; y va a oír en una guitarra real cómo un dedo apoyado suavemente en el punto exacto deja sonar unos modos y silencia otros (los "armónicos naturales" que los guitarristas y violinistas usan desde siempre).

Aquí nace una distinción de vocabulario que el curso declara obligatoria de aquí al final, porque ordena todo lo que suena:

- **Parcial**: cualquier componente del espectro de un sonido, cualquier línea, venga de donde venga.
- **Armónico**: un parcial que está en razón entera con la fundamental.

Todos los armónicos son parciales; no todos los parciales son armónicos. ¿En qué objetos los parciales son armónicos y en cuáles no? Ya tiene los elementos para sospecharlo — y la sesión lo medirá, app en mano, con objetos de cocina. No le arruinamos el resultado; solo una advertencia: los números que salgan de la sartén le van a importar más que los de la cuerda.

Cuando el objeto es una superficie

Una cuerda vibra a lo largo de una sola dimensión. Pero un parche de timbal, un platillo o el fondo de la sartén son *superficies*: vibran en dos dimensiones a la vez. Sus modos existen igual — formas fijas de vibrar, cada una con su frecuencia — pero la geometría se enriquece: los puntos quietos se convierten en **líneas nodales**, curvas y diámetros enteros que no se mueven, dividiendo la superficie en zonas que suben y bajan alternadamente. Hay una manera clásica y hermosa de verlas: espolvorear arena sobre una placa vibrando — la arena huye de las zonas que se agitan y se acumula dibujando las líneas quietas. Las llamadas *figuras de Chladni* asombraron a Napoleón hace dos siglos y todavía se usan para diagnosticar placas de violín (C&G, cap. 10; verá imágenes en la sesión).

¿Y las frecuencias de esos modos 2D? ¿Caerán también en razones enteras, como la cuerda? Esa es exactamente la pregunta que separa a la percusión del resto de la orquesta, y la dejamos abierta para la sesión — con un solo dato para intrigar: el timbal, que es una membrana como el tom, logra sin embargo una altura tan clara que se le escriben notas en la partitura. Algo hicieron los timbaleros y sus constructores con los modos del parche. Qué, exactamente, es de lo mejor que la acústica musical tiene para contar (Benade 1990, cap. 9; ROS cap. 13).

En esta sesión, además, empieza el proyecto

La sesión 3 tiene un segundo acontecimiento: se lanza el **proyecto del curso** — en su grupo estable, van a construir o modificar un instrumento musical o una instalación sonora, y a explicar acústicamente lo que resulte. La pauta completa se entrega y discute en la sesión (hitos, fechas y porcentajes incluidos), pero hay una regla que conviene conocer desde ya porque define el espíritu del encargo: **la calidad de la explicación vale más que el éxito sonoro**. Un instrumento que suena "mal" pero cuyo grupo entiende y demuestra *por qué* suena así vale más que uno afinado por casualidad.

Venga con el oído ya puesto: este capítulo le acaba de dar el primer lente de diseñador. Todo objeto sonoro es un repertorio de modos; construir un instrumento es decidir qué familia de frecuencias tendrá y cómo se van a encender. Piense en objetos, materiales, cuerdas, tubos, membranas — traiga dos ideas, aunque sean vagas: la sesión reserva tiempo para la primera lluvia de ideas del grupo.

Preguntas que la sesión va a responder

1. El vaso golpeado, ¿una línea o varias? ¿Y quién decide esas frecuencias: el golpe o el vaso?
2. Los parciales de una sartén, ¿guardan razones enteras como los de la cuerda? ¿Qué números dan las razones f_2/f_1 y f_3/f_1 de los objetos de su kit?
3. Si apoya un dedo en el centro de una tapa que suena, ¿se apaga todo el sonido, o solo una parte? ¿Cuál parte, y por qué?
4. ¿A qué intervalo musical suena el segundo modo de una cuerda respecto del primero? ¿Y el tercero?
5. ¿Cómo consigue el timbal una altura cantable si las membranas son, de nacimiento, inarmónicas?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 4 (secs. 4.1–4.8 y EEQ 4.9) — la sartén golpeada: frecuencias características y decaimiento; cap. 6 (secs. 6.1–6.5) — modos construidos desde cadenas de masas, sin cálculo; cap. 9 (secs. 9.1–9.5) — barras, placas, membranas y el timbal.
- Campbell & Greated (1987), cap. 5 (pp. 183–202) — ondas y modos en cuerdas; cap. 10 (pp. 409–452) — percusión, membranas y figuras de Chladni.
- Roederer (1997), cap. 4, sec. 4.1 (pp. 120 y ss.) — ondas estacionarias en la cuerda; en español.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), caps. 2 y 4 — sistemas vibrantes y modos, con ejercicios; cap. 13 — percusión (la especialidad de Rossing).

Capítulo 4 — La receta del timbre

Lectura previa a la sesión 04. Recordatorio logístico: esta es la sesión de los instrumentos — traiga su guitarra, ukelele, charango o lo que pulse su grupo (basta 1–2 por grupo), con el instrumento afinado si es posible.

La pregunta que usted dejó firmada

Al salir de la sesión 3 usted escribió una apuesta: si pulso la misma cuerda en el medio o pegado al puente, ¿cambia la nota o cambia el timbre? No la revise ahora; la sesión 4 empieza cobrándola, con una guitarra de verdad y el espectrograma mirando.

Pero fíjese en lo rara que es la pregunta apenas se la toma en serio. Es la *misma* cuerda: el mismo largo, la misma tensión, el mismo repertorio de modos con sus frecuencias en fila india, f_1, $2f_1$, $3f_1$... Nada de eso cambia por pulsar en otra parte. Y sin embargo cualquier guitarrista jura que junto al puente suena "metálico" y sobre la boca suena "dulce" — y le pone nombres italianos a la diferencia (*sul ponticello*, *sul tasto*), señal de que a la música le importa. ¿Qué puede cambiar, si las frecuencias no pueden?

La respuesta corta viene del capítulo pasado, aunque quizás no la vio venir: si el repertorio de modos es fijo, lo único negociable es **cuánto se enciende cada modo**. A esa lista de cantidades — tanto del modo 1, tanto del 2, tanto del 3 — Benade la llama la **receta de vibración** (Benade 1990, cap. 7), y este capítulo se dedica a ella. Adelantemos la tesis completa, para que la sesión la ponga a prueba: la *nota* vive en las frecuencias del repertorio; el *timbre* empieza en la receta.

El dedo y la púa leen el mismo mapa

¿Y quién escribe la receta? Aquí conviene volver a la imagen más útil que dejó la sesión 3: la tapa de olla sonando y un dedo apoyado encima. El dedo apagaba los modos que *se movían* en ese punto, y perdonaba los que tenían ahí un **nodo** — un lugar naturalmente quieto. Cada modo tiene su mapa de nodos y antinodos; el dedo es un lector de ese mapa.

Ahora invierta el gesto. Pulsar una cuerda en un punto no es quitarle movimiento: es *imponérselo*, justo ahí. Piense en un modo que tenga un antinodo — máximo movimiento — en el punto donde usted pulsa: ese modo puede recibir con los brazos abiertos el movimiento que la púa le regala, y nace sonando fuerte. Piense ahora en un modo con un **nodo** exactamente en ese punto: ese modo, por definición, *no se mueve ahí*. Usted puede empujar cuanto quiera — no hay manera de entregarle energía por esa puerta. Nace mudo.

Esa es la regla de la receta, y vale la pena escribirla con cuidado porque es fácil enunciarla al revés: **pulsar en un punto enciende los modos que se mueven en ese punto, y deja mudos los**

que tienen un nodo ahí. La púa y el dedo apagador leen el mismo mapa de nodos, con palancas opuestas: pulsar enciende lo que se mueve; tocar apaga lo que se mueve.

En la sesión, la regla deja de ser frase y se vuelve trabajo manual: su grupo va a marcar con cinta tres puntos de una cuerda de su instrumento, va a predecir por escrito qué parciales sobreviven y cuáles desaparecen en cada punto — la regla le da todo lo necesario para predecirlo — y va a cobrar la apuesta con el espectrograma. Piense desde ya el caso estrella: pulsada exactamente en la mitad de la cuerda, ¿qué pasa con el modo 2, que tiene su nodo justo ahí? ¿Y con el 4? ¿Qué clase de espectro queda?

Tocar el nodo, tocar el armónico

Hay un tercer gesto que lee el mapa, y los músicos de cuerda lo conocen desde hace siglos sin llamarlo física: el **armónico natural**. Apoye el dedo *suavemente* — sin apretar hasta el traste — sobre el punto medio exacto de una cuerda y púlsela: en vez de la nota de siempre aparece un sonido cristalino, una octava arriba, que parece venir de otro instrumento.

Con la regla en la mano, el truco se explica solo — o casi. El dedo suave es un apagador selectivo: mata todo modo que se mueva bajo la yema. ¿Cuáles modos sobreviven a un dedo puesto en la mitad de la cuerda? Exactamente los que tienen un nodo ahí. ¿Y cuál es el más grave de esos sobrevivientes? Esa es la nota que usted oye. En la sesión lo hará con el afinador mirando: dedo en la mitad, en el tercio, en el cuarto de la cuerda (los trastes 12, 7 y 5 de una guitarra caen ahí, y no por casualidad), midiendo qué frecuencia emerge en cada caso y qué razón guarda con la cuerda al aire. Tocar el nodo es seleccionar un subconjunto del repertorio con la punta del dedo.

Cocinar el timbre al revés: síntesis aditiva

Si el timbre de una cuerda es su receta — tanto de cada parcial —, entonces debería poder falsificarse: tomar ocho senos puros afinados en razones $1 : 2 : 3 : \ldots$, dosificar cuánto de cada uno, y sumarlos. Eso se llama **síntesis aditiva**, y la sesión trae una demo interactiva que es literalmente un mezclador de parciales: ocho sliders, una receta a gusto.

Dos preguntas para llevar pensadas, porque la demo las hará en vivo. Primera: si al seno básico le voy sumando parciales — el 2, el 3, el 5 —, ¿voy agregando *notas nuevas*, o estoy cambiando *otra cosa*? Segunda: si fabrico con osciladores la receta "solo parciales impares", ¿a cuál de las pulsadas del taller debería parecerse el resultado? Si la tesis del capítulo es cierta, usted debería poder *construir* con senos el timbre que midió con la guitarra — y comprobar de paso una idea que la psicoacústica explotará en las próximas sesiones: componentes físicamente separados (ocho osciladores independientes) pueden fundirse en una sola experiencia (una nota, un color) (ROE cap. 4, secs. 4.8–4.10; C&G cap. 3).

Una cosa, eso sí, la receta no la cuenta completa. Dos sonidos con el mismo espectro pueden no sonar al mismo instrumento: falta el capítulo del *tiempo* — cómo ataca la nota, cómo decae —, la envolvente que usted ya vio asomarse en s03 cuando las líneas del espectrograma no morían juntas. La sesión abre su segundo módulo con un experimento sonoro sobre esto, y preferimos no arruinarle la sorpresa. Quédese con la pregunta: ¿puede el mismo espectro esconder dos instrumentos distintos?

Las palancas de la nota

Queda la otra mitad de su apuesta: si el punto de pulsación no mueve la nota, ¿qué la mueve? Todo músico de cuerdas opera las tres respuestas a diario, aunque no las llame por su nombre físico:

- **El largo**: el dedo que pisa un traste acorta la cuerda y la nota sube. Menos cuerda, vaivén más rápido: la frecuencia crece cuando L disminuye.
- **La tensión**: la clavija estira la cuerda y la nota sube. Más tensa, más rígido el resorte que devuelve la cuerda a su lugar: frecuencia arriba.
- **La masa**: las cuerdas graves son las gordas. Más masa por metro de cuerda, vaivén más perezoso: frecuencia abajo. (Mire de cerca una cuerda grave: va *entorchada*, envuelta en alambre — engordada a propósito.)

Lo que la sesión agrega a esta sabiduría de músico es la parte *cuantitativa*, al estilo del curso: proporciones, no fórmulas. ¿La mitad del largo da exactamente el doble de frecuencia? Eso es medible con un afinador y el traste 12, y usted lo va a medir. ¿Y la tensión? Aquí va una pista con trampa, para predecir antes de la sesión: para subir la cuerda una octava completa usando solo la clavija, ¿habría que tensarla el doble… o bastante más? La respuesta explica por qué afinar es un gesto tan fino — y por qué los fabricantes prefieren engordar cuerdas antes que destensarlas (C&G cap. 6; ROS cap. 10).

Preguntas que la sesión va a responder

1. La misma cuerda pulsada al medio y junto al puente: ¿cambia la nota, el timbre, o ambos? ¿Qué muestra el espectrograma en cada caso?
2. Pulsada exactamente en $L/2$, ¿qué pasa con los parciales pares? ¿Y si pulsa en un punto a un tercio del largo, qué modos nacen mudos?
3. Dedo suave en la mitad de la cuerda: ¿qué frecuencia emerge y por qué justo esa? ¿Qué razón guarda el armónico del traste 7 con la cuerda al aire?
4. ¿Se puede fabricar el timbre de una cuerda sumando senos puros? Al sumar parciales, ¿se agregan notas o se tiñe una sola?
5. ¿Puede el mismo espectro esconder dos instrumentos distintos? ¿Qué le falta a la receta para ser todo el timbre?
6. Para subir un semitono con la clavija, ¿cuánta tensión extra hace falta: ~1 %, ~12 % o ~100 %?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 7 (secs. 7.1–7.3 y EEQ 7.4) — la receta de vibración de la cuerda pulsada, construida desde cadenas de masas; cap. 8 (secs. 8.1–8.5) — púas anchas, martillos blandos y rigidez: qué limita la receta en instrumentos reales.
- Campbell & Greated (1987), cap. 3 (pp. 69–164) — timbre, espectros y envolventes; cap. 6 (pp. 203–232) — la guitarra y su familia.
- Roederer (1997), cap. 4, secs. 4.1–4.3 (pp. 120 y ss.) — cuerda, instrumentos de cuerda y sus espectros; secs. 4.8–4.10 — altura y timbre de tonos compuestos. En español.

- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 10 (secs. 10.1–10.17) — cuerdas y guitarra, con ejercicios de trastes y afinación; cap. 7 (secs. 7.10 y ss.) — Fourier, espectros y envolvente.

Capítulo 5 — La altura percibida

Lectura previa a la sesión 05. Recordatorio logístico: esta es la sesión en que se entrega el hito 1 del proyecto (2 páginas + bitácora firmada) al inicio de clase. Traiga sus audífonos.

El bajo que no debería estar ahí

Haga esta prueba antes de leer más, con cualquier canción que tenga una línea de bajo marcada. Póngala en el parlante de su teléfono, a secas, sin audífonos ni parlante externo. Escuche el bajo.

Ahí está: usted lo oye, lo tararea, sabría decir si sube o baja. Y sin embargo ese parlantito es un disco de pocos milímetros que no tiene ninguna posibilidad física de empujar el aire tan lento y tan lejos como haría falta para producir un bajo de verdad —un Mi grave de cuerda anda por los 41 Hz, y para radiar eso se necesita mover mucho aire, muy despacio, cosa que un parlante de teléfono no hace—. La frecuencia grave que le da nombre a la nota del bajo *no está saliendo del aparato*. Compruébelo si puede: en unos parlantes buenos el bajo "tiene cuerpo", lo siente en el pecho; en el teléfono lo *reconoce* igual, pero seco, sin cuerpo. La nota es la misma. El grave físico, no.

Guarde la perplejidad, porque es el tema entero de esta sesión: ¿de dónde viene un bajo que el aparato no está produciendo?

Lo que veníamos creyendo, y por qué se tambalea

Hasta aquí el curso construyó una imagen ordenada. Un objeto vibra en sus modos; esos modos tienen frecuencias características; en una cuerda ideal caen en fila india, $f_1, 2f_1, 3f_1, \ldots$; la mezcla de esos parciales —la receta— es lo que le da su timbre. Todo prolijo. Y en esa imagen es tentador suponer que la *altura* de la nota es, simplemente, la frecuencia del primer parcial, el f_1: el más grave, el fundamental, el que manda.

El experimento del teléfono ya le hizo una grieta a esa suposición. Y en la sesión usted le va a hacer otra, deliberada, con la demo de síntesis aditiva que exploró en casa. De hecho, ya dejó una apuesta escrita sobre esto al salir de la sesión 4: si en esa demo apago del todo el primer parcial —borro el f_1, dejo sonando solo $2f_1, 3f_1, 4f_1 \ldots$—, ¿la nota se irá una octava abajo, desaparecerá, o seguirá igual? No revise su respuesta todavía. La sesión empieza cobrándola, y el resultado es de los que se recuerdan.

Lo que sí conviene traer pensado es la pregunta detrás del truco: si la altura de un tono compuesto *fuera* la frecuencia de su fundamental, borrar la fundamental tendría que cambiar la nota. ¿Lo hará?

La pista: no importan las piezas, importa el patrón

Fíjese en una serie de frecuencias como $400, 600, 800, 1000$ Hz. Podría usted verlas como cuatro tonos sueltos y ya. Pero tienen un aire de familia que es difícil no notar apenas se las mira con los ojos de la sesión 3: son $2, 3, 4, 5$ veces 200. Son los armónicos de un f_1 de 200 Hz que, en esta lista, *no aparece*.

Aquí está la idea que va a poner en juego toda la sesión, y le pedimos que la lleve masticada: quizás el oído no le asigna la altura mirando qué frecuencia es la más grave que está presente, sino reconociendo de qué fundamental *son armónicos* las frecuencias que llegan. Reconstruyendo el patrón. Si eso fuera cierto, una fila de armónicos "delataría" a su fundamental aunque la fundamental faltara —y el oído le entregaría a usted esa altura ausente—. Y de paso explicaría el misterio del teléfono: el parlantito no puede radiar los 41 Hz del bajo, pero sí sus armónicos —82, 123, 164…—, y con esa pista bastaría para que su oído repusiera el bajo entero.

No le adelantamos si la conjetura resiste el experimento. Para eso está la sesión. Pero le adelantamos su nombre, porque lo va a oír mucho: **fundamental ausente**, o **altura virtual** (Benade 1990, cap. 5, secs. 5.6–5.7; Roederer 1997, sec. 2.7).

Una pregunta más para el camino, que la experiencia guiada va a medir con usted: si el patrón es lo que importa, ¿cuántos parciales se pueden ir quitando —de abajo hacia arriba— antes de que el oído pierda el hilo y la altura se rompa? ¿Será igual para usted que para su compañero de banco?

Abrir la caja: el oído en una pasada

Todo esto sugiere que el oído no es un simple medidor de frecuencias, sino algo que *interpreta*. Vale la pena, entonces, abrir la caja una vez —sin perdernos en la anatomía fina, solo lo justo para lo que viene—. La sesión recorre el camino del sonido por dentro, y le conviene tener el mapa antes.

El sonido entra por el **oído externo** —el pabellón y el canal—, que lo capta y lo colorea un poco. Pasa al **oído medio**, donde el tímpano vibra y una cadena de tres huesecillos minúsculos adapta esa vibración del aire al líquido que llena el oído interno. Y llega al **oído interno**, a la **cóclea**, un conducto enrollado donde ocurre lo que a nosotros más nos importa. Dentro corre una membrana —la **membrana basilar**— que tiene una propiedad preciosa: no responde igual en toda su longitud. Cada frecuencia sacude con fuerza un *lugar* distinto de ella. Los agudos, cerca de la entrada; los graves, en el fondo. Es, en el fondo, un analizador que reparte las frecuencias en un mapa según el sitio que excitan.

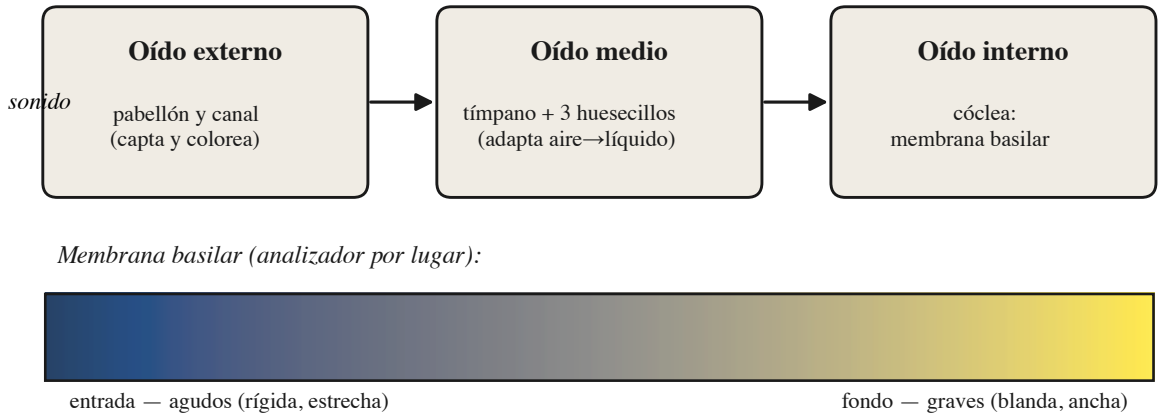


Figura 1. El camino del sonido por el oído, en bloques: **externo** (pabellón y canal) capta y colorea; **medio** (tímpano y tres huesecillos) adapta la vibración del aire al líquido; **interno** (cóclea) la analiza. Abajo, la **membrana basilar** desenrollada: cada frecuencia sacude con fuerza un lugar distinto —agudos a la entrada, graves al fondo—, un análisis por lugar. Esquema muy simplificado, sin escala anatómica.

Guarde ese detalle —frecuencia repartida por lugar, de manera *gruesa*, sin distinguir finamente dos frecuencias vecinas—, porque es la semilla de uno de los fenómenos más musicales del curso, los batidos y la banda crítica, que llegan en la sesión 8. Y note la tensión que queda planteada: el oído tiene al menos dos maneras de estimar la altura —el *lugar* que se excita en la membrana y el *ritmo* del patrón que permite la fundamental ausente—. ¿Qué pasa cuando no coinciden? La sesión juega con eso.

Un último desconcierto: duplicar no es “el doble”

Le dejamos una pregunta más para que llegue con ella pensada, porque la sesión la pone a prueba de oído. Tome un tono cualquiera y otro con *exactamente el doble* de frecuencia. ¿Suena el segundo “el doble de agudo”? Cántelos si puede. Lo más probable es que no le suenen como “uno y su doble”, sino como *la misma nota, más arriba* —tan emparentados que llevan el mismo nombre—. Esa relación que produce duplicar la frecuencia tiene nombre desde hace milenios: la **octava**.

Si es así —y la sesión lo va a confirmar con su propio oído—, entonces el eje de la altura no es una regla lineal apoyada sobre el eje de la frecuencia: la altura se organiza por *razones* (el doble, la mitad, tres medios) y no por diferencias. Es una idea que va a fundar las escalas y los temperamentos más adelante (s09).

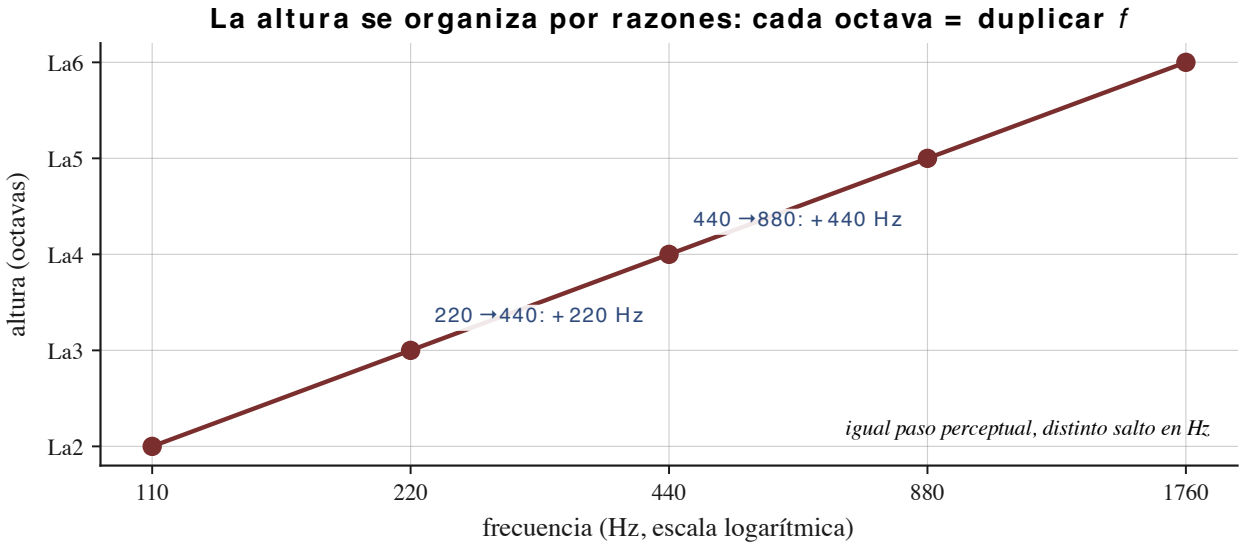


Figura 2. Sobre un eje de frecuencia logarítmico, los La sucesivos (110, 220, 440, 880, 1760 Hz) quedan equiespaciados: cada octava es duplicar f. El salto $220 \to 440$ (+220 Hz) y el $440 \to 880$ (+440 Hz) son el mismo paso perceptual —una octava— aunque abarquen distinta cantidad de hertz. La altura corre por razones, no por diferencias.

Y todavía un pliegue más, que la sesión apenas va a dejar asomar como curiosidad: puede que la octava que su oído siente "perfecta" no esté exactamente en el doble, sino un poquito más arriba. Los afinadores de piano lo saben y afinan las octavas algo *estiradas*. Por qué, lo veremos con calma; por ahora quédese con la sospecha de que incluso el $2:1$, la más limpia de las razones, esconde un matiz perceptual.

Preguntas que la sesión va a responder

1. En la demo de síntesis aditiva, ¿qué pasa con la altura si se apaga del todo la fundamental f_1? ¿Y si se apaga también f_2, f_3? (Su apuesta de la sesión 4 se cobra al empezar.)
2. ¿Por qué el parlante minúsculo del teléfono "da" un bajo que no puede radiar? ¿Qué está oyendo usted realmente?
3. Quitando parciales de abajo hacia arriba, ¿hasta dónde aguanta la altura antes de romperse? ¿Es igual ese umbral para todos?
4. ¿Dónde, dentro del oído, se separan las frecuencias unas de otras? ¿Un grave y un agudo mueven el mismo lugar de la cóclea?
5. Un tono y otro con el doble de frecuencia: ¿suena "el doble de agudo" o "la misma nota más arriba"? ¿Qué le dice eso sobre la relación entre altura y frecuencia?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 5 ("Pitch"), secs. 5.4–5.7 (cuerda pulsada, razones enteras, reconocimiento de patrones, supresión de parciales) y EEQ 5.9 — la construcción de la altura de sonidos

compuestos y la fundamental ausente.

- Roederer (1997), cap. 2, secs. 2.7 (seguimiento de la fundamental), 2.8 (codificación auditiva periférica) y 2.9 (altura subjetiva y sistema nervioso central). En español; fuente principal del bloque perceptual.
- Campbell & Greated (1987), cap. 2 (pp. 39–68) — el oído externo, medio e interno; cap. 3, sección “Pitch” (pp. 69 y ss.) — la altura como atributo perceptual.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 7 (secs. 7.1–7.9) — altura virtual, umbral diferencial (JND), teorías de lugar y de periodicidad; cap. 5 — el oído, con ejercicios.

Capítulo 6 — Sonoridad y decibel: medir lo fuerte

Lectura previa a la sesión 06. Traer a la sesión: celular con la app de medición SPL instalada (lista en el material de apps del curso) y audífonos.

La pregunta que dejó su ticket

Al salir de la sesión 5 usted escribió dos predicciones. La primera — ¿pueden dos sonidos de la misma frecuencia oírse a distinto volumen? — seguramente le pareció regalada: por supuesto, para eso existe el matiz, del pianissimo al fortissimo. Pero la segunda era una trampa fina: un sonido grave y uno agudo que llevan **exactamente la misma energía física**, ¿suenan igual de fuertes?

Piense en su experiencia antes que en la física. ¿Por qué el bajista necesita un amplificador más grande que el guitarrista? ¿Por qué al bajar mucho el volumen de una grabación lo primero que se pierde parece ser… algo, abajo? Este capítulo le da el vocabulario y la aritmética para convertir esas sospechas en afirmaciones medibles, porque la sesión 6 es la sesión en que el curso **sale a medir**: la tercera pata del oficio, junto al oído y al modelo.

Un rango de un millón de millones

Del lado físico, lo que llega a su tímpano es una oscilación de **presión**: el aire empuja y afloja, unas decenas o miles de veces por segundo, alrededor de la presión atmosférica. Esa presión sonora p se mide en pascales, y la **intensidad** — la energía que pasa por segundo — crece con su cuadrado.

Ahora, el dato que obliga a todo lo demás: entre el sonido más débil que un oído sano detecta y el nivel que empieza a doler hay un factor de alrededor de **10^{12} en intensidad** — un millón de millones (Benade 1990, sec. 13.1). El umbral de audición ronda una presión de **20 millonésimas de pascal**; Benade, para impresionar con justicia, lo escribe como 1/3.530.000.000 de la presión atmosférica. Un aparato — o un oído — que quisiera cubrir ese rango con una escala lineal necesitaría un dial de doce ceros. Nadie razona así. Ni usted: cuando compara volúmenes, su oído no suma cantidades, **compara por factores** — "esto es como el doble de aquello" —, igual que con la altura comparaba por razones de frecuencia.

La gramática del decibel

La acústica adoptó la misma estrategia y la llamó **decibel (dB)**. El decibel no es una cantidad de sonido: expresa la *razón* entre dos sonidos (Benade 1990, sec. 13.2). Toda su gramática, en tres reglas de aritmética simple:

- **+10 dB = ×10 en intensidad.** Cada 10 dB agregan un cero al factor: +20 dB es ×100, +30 dB es ×1000.
- **+3 dB = ×2 en intensidad.** Duplicar la energía es un paso de solo 3 dB — y al oído le parece un cambio más bien discreto.
- Para que algo se oiga aproximadamente **el doble de fuerte** hace falta cerca de **+10 dB**: diez veces la energía (Benade 1990, sec. 13.4).

Lea esas reglas dos veces, porque son el corazón del capítulo y de la prueba: **duplicar la energía casi no se nota; para doblar la sensación hay que multiplicar la energía por diez.** El oído comprime — otra vez un par físico□perceptual que no es lineal ni unívoco, como el de la altura en el capítulo 5.

Para pasar de comparaciones a niveles absolutos solo falta fijar contra qué se compara. La referencia universal es el umbral: $p_0 = 20\ \mu$Pa. El **nivel de presión sonora** se escribe L_p y se expresa en **dB SPL re 20 µPa** — cuando en este curso diga "dB SPL", esa referencia va implícita, pero un dato profesional siempre la declara. Con la referencia en el umbral, la escala se vuelve amable: 0 dB SPL apenas se oye; un susurro ronda los 30 dB; una conversación, los 60; una orquesta en fortissimo vive cerca de los 95–100, y alrededor de 120 dB SPL el sonido empieza a doler (Benade 1990, secs. 13.1 y 13.8; ROS cap. 6 — valores típicos aproximados; los de nuestras salas los mediremos nosotros).

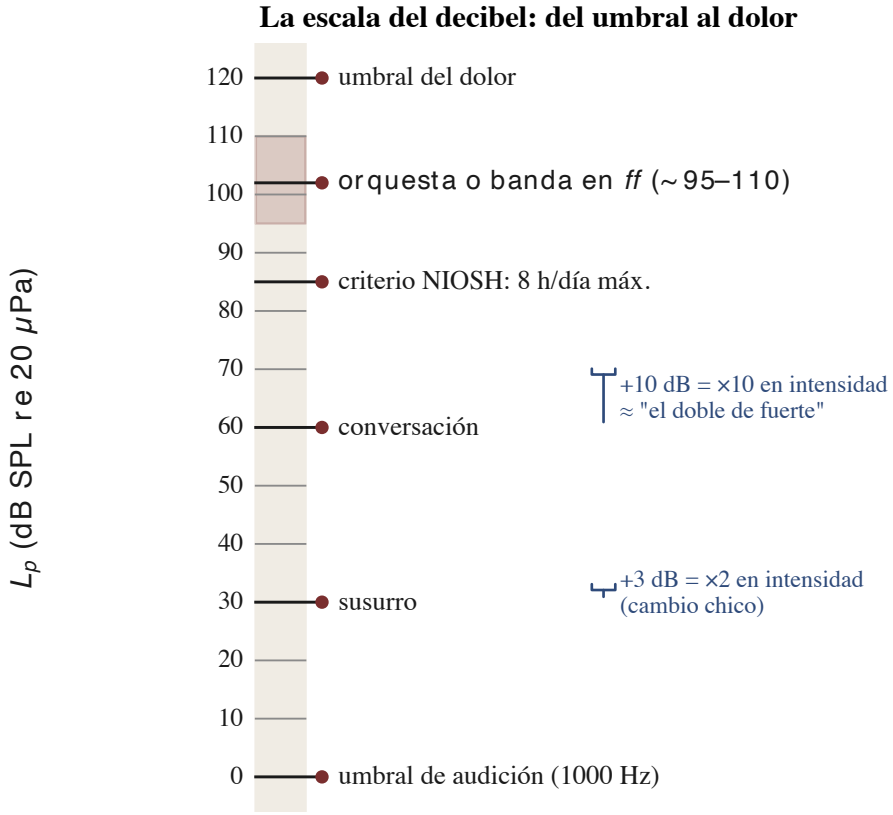


Figura 1. La escala de niveles de presión sonora con hitos musicales, del umbral de audición al umbral del dolor. Los valores son típicos y redondeados. A la derecha, la gramática del decibel: +10 dB multiplican por diez la intensidad (y suenan como el doble), +3 dB la duplican (cambio chico).

Recuadro opcional (la fórmula, para quien la quiera). $L_p = 20 \log_{10}(p/p_0)$, o

$10 \log_{10}(I/I_0)$ en intensidades. La intensidad va como el cuadrado de la presión: por eso ×10 en presión son +20 dB, y duplicar la amplitud de presión da +6 dB (Benade 1990, sec. 13.2). En clase bastan las reglas; la fórmula no se evalúa.

Tres preguntas que conviene traer pensadas

Primera: si junto **dos guitarras idénticas** tocando igual de fuerte, ¿cuántos dB sube el nivel — y suena eso "el doble de fuerte"? La aritmética ingenua dice una cosa; las reglas de arriba insinúan otra; y las presiones de dos fuentes independientes, además, no se suman de frente (se combinan estadísticamente: Benade 1990, secs. 13.2 y 13.5). No le damos el número: en la sesión lo va a **medir**, con dos celulares como fuentes gemelas. Prediga antes.

Segunda: ¿es el oído un medidor plano — le da lo mismo la frecuencia con tal de que la energía sea la misma? Aquí vuelve el ticket. Los acústicos responden con las **curvas isofónicas** (curvas de *igual sonoridad*, graduadas en **fones**): mapas de cuántos dB SPL hacen falta, en cada frecuencia, para igualar la sonoridad de un tono de 1000 Hz (Benade 1990, secs. 13.3–13.4; C&G cap. 3; ROE sec. 3.4). No le mostramos todavía su forma: en la sesión usted va a **dibujar la suya propia**, igualando tonos de oído con una demo. Lo que sí adelantamos es que la forma no es plana, que no es igual a todo volumen, y que en ella está la respuesta a por qué las mezclas suaves parecen perder algo. Escriba su predicción: para sonar igual de fuerte que 1000 Hz, ¿un tono de 125 Hz necesitará más, igual o menos nivel?

Tercera: si el sonómetro — o su app — quisiera parecerse al oído, ¿debería medir todos los componentes por igual? Los diseñadores de los años treinta decidieron que no, y le incorporaron un filtro que descuenta lo que el oído descuenta: la **ponderación A** (Benade 1990, sec. 13.8). Por eso su app reporta **dB(A)**. En el curso basta con saber leer la etiqueta; la teoría del filtro no es materia.

Ya que hablamos de sonoridad de verdad: su unidad perceptual es el **son** (1 son = la sonoridad de 1000 Hz a 40 dB SPL), y su gracia es que — al revés que los decibeles — los sones se suman como cantidades normales: 2 sones junto a 3 sones se oyen como 5 (Benade 1990, sec. 13.4). En este curso los sones se usan solo así, cualitativamente, para poder decir "doble de sonoridad" con la conciencia limpia.

El oído no tiene párpados

Los ojos se cierran; los oídos no. La aritmética del dB tiene una consecuencia directa para cualquiera que pase horas al lado de fuentes sonoras — es decir, para usted. El criterio ocupacional de referencia admite del orden de **8 horas diarias a 85 dB(A)**, y cada **+3 dB** — recuerde: el doble de energía — **reduce el tiempo admisible a la mitad**: 88 dB(A) ☐ 4 horas, 91 ☐ 2, 94 ☐ 1 (criterio NIOSH; ROS caps. 30–31). Un ensayo enérgico puede vivir sobre los 90 dB(A); la norma chilena vigente —el **DS 594** del Ministerio de Salud (1999, arts. 74–75)— fija el mismo tope de 85 dB(A)/8 h y la misma regla de intercambio de 3 dB, y las revisaremos con cuidado en clase. El daño por dosis acumulada no duele mientras ocurre y no se recupera después. En la sesión hay una estación dedicada a esta cuenta — cuánto "tiempo de oído" gasta su semana musical — porque es, literalmente, aritmética de supervivencia profesional.

Medir con juicio

Última advertencia antes de la sesión: el micrófono de su celular **no está calibrado**. Dos celulares lado a lado pueden discrepar en varios dB, y ninguno le garantiza el valor absoluto (el material de apps del curso detalla los límites). Eso no invalida la herramienta: las **comparaciones relativas hechas con el mismo aparato** — ¿cuánto subió?, ¿qué punto de la sala es más ruidoso? — son confiables, y un dato honesto siempre viaja con sus condiciones: qué app, qué aparato, a qué distancia, qué ponderación. Esa disciplina — el número *y* sus condiciones — es la mitad de lo que la sesión evalúa.

Preguntas que la sesión va a responder

1. ¿Cuántos dB sube el nivel al duplicar las fuentes — y cuántas fuentes iguales hacen falta para que algo suene *el doble* de fuerte?
2. ¿Qué forma tiene SU curva isofónica: cuánto nivel extra le pide su oído a un grave (y a un muy agudo) para sonar igual de fuerte que 1000 Hz? ¿Coincide con la de su compañero?
3. ¿Qué le pasa a una mezcla musical cuando se reproduce muy suave, y por qué?
4. ¿Cuánto discrepan dos apps SPL midiendo lo mismo — y qué se puede afirmar honestamente con un micrófono sin calibrar?
5. ¿Cuántas horas de ensayo "caben" en un día a 91 dB(A), y qué compra, en tiempo, un protector auditivo?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 13: secs. 13.1–13.5 (umbrales, decibel, sones, sonoridad combinada) y 13.8 (el sonómetro y sus ponderaciones); los experimentos de 13.9 (EEQ) son la fuente de varias estaciones.
- Campbell & Greated (1987), cap. 3, sección *Loudness* — sonoridad dentro de la anatomía de la nota musical.
- Roederer (1997), cap. 3, secs. 3.4–3.5 (pp. 79–119) — intensidad, nivel y el mecanismo de percepción de la sonoridad; en español.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 6 — decibeles, fones y sones con ejercicios; caps. 30–31 — ruido ambiental y salud auditiva.
- Chile, Ministerio de Salud. Decreto Supremo N.º 594 (1999), *Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo*, arts. 74–75 (texto vigente, leychile.cl/BCN).

Capítulo 7 — Batidos: la ondulación que delata la desafinación

Lectura previa a la sesión en que se oyen los batidos por primera vez (en la edición 2026-2, la sesión 08, junto con el capítulo 8). Capítulo corto a propósito: la física cabe en un párrafo y el resto se hace con los oídos.

Nota de la edición 2026-2 (2026-10-09): este capítulo traía una primera mitad con un mapa para preparar la Prueba 1; se retiró después de rendida la prueba, porque confundía el orden de lectura. Lo que queda es solo la parte que se usa en clase.

La ondulación que viene

Usted ya escribió sobre este fenómeno sin saberlo: su ticket de salida de la sesión anterior preguntaba qué se oye cuando dos flautas tocan la *misma* nota y una queda apenas desafinada.

La física elemental del asunto cabe en un párrafo. Dos tonos casi iguales — digamos 440 y 441 Hz — son dos trenes de empujones al aire casi sincronizados. En el instante en que empujan a la vez, se refuerzan. Pero el de 441 completa un ciclo más por segundo: se va adelantando, y medio segundo después, cuando uno empuja, el otro succiona — se cancelan y el sonido casi desaparece. Al cumplirse el segundo, la ventaja es un ciclo completo y todo recomienza. El resultado audible es notable: **no se oyen dos notas** — están demasiado cerca para que el oído las separe — sino *una sola* nota cuya sonoridad ondula: refuerzo, silencio, refuerzo, silencio. Esa ondulación se llama **batido**, y su rapidez obedece a una regla exacta y limpia que se deduce del párrafo anterior:

$$f_b = |f_2 - f_1|$$

Un batido por segundo por cada hertz de diferencia. En la sesión no le pediremos creerla: la va a *contar*, con sus propios oídos, contra los números en pantalla.

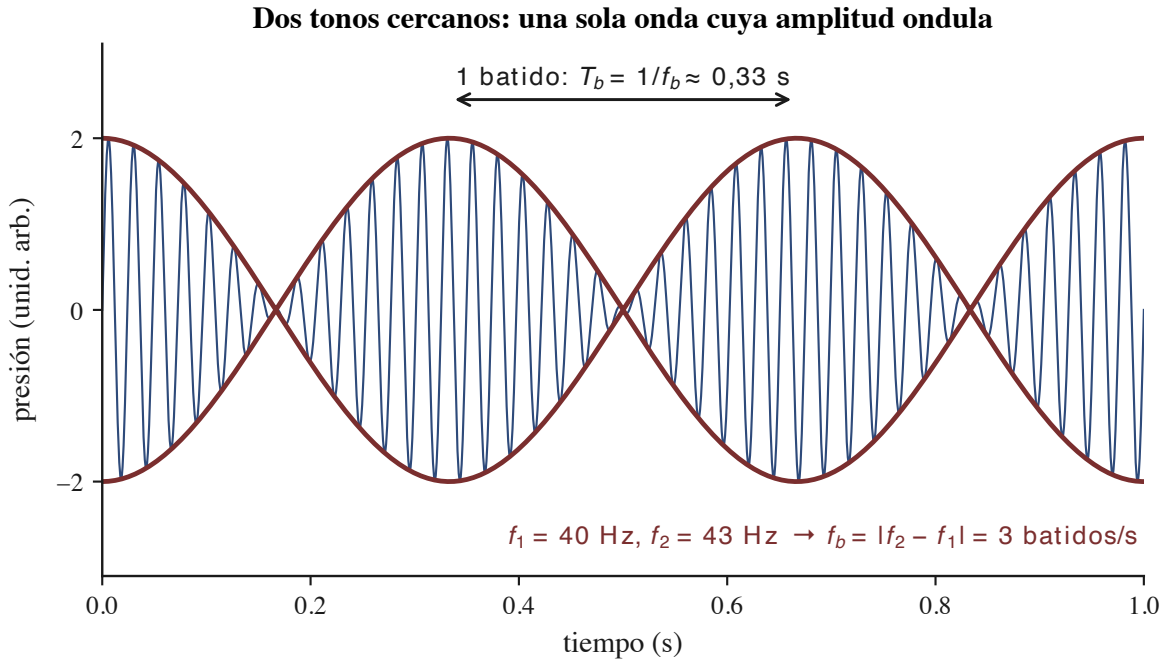


Figura 1. Suma de dos tonos cercanos: una onda rápida (a la frecuencia promedio) encerrada por una envolvente lenta (rojo) que sube y baja $f_b = |f_2 - f_1|$ veces por segundo — refuerzo, silencio, refuerzo. Se dibuja con $f_1 = 40$ Hz y $f_2 = 43$ Hz para que el ciclo sea visible.

Dos preguntas quedan deliberadamente abiertas, porque son suyas. La primera: si el batido delata diferencias de frecuencia que ningún oído distingue como dos alturas, ¿qué herramienta práctica acaba de ganar un músico que afina? (Piense en qué se oye cuando la diferencia se acerca a cero.) La segunda, más honda: ¿qué pasará cuando la diferencia *crezca* — 5, 10, 20, 30 Hz? ¿Se podrá seguir contando? ¿Qué se oirá entonces? No lo busque todavía: lo va a oír en la sesión, y lo que su oído le diga ahí es el punto de partida del capítulo 8.

Preguntas que la sesión va a responder

1. ¿Qué se oye exactamente cuando dos fuentes tocan casi la misma frecuencia — dos notas, una nota desafinada, u otra cosa?
2. ¿A qué ritmo ondula esa "otra cosa", y qué relación aritmética tiene con las dos frecuencias presentes?
3. ¿Cómo se usa el batido para afinar dos fuentes al unísono con más precisión que la que tiene el oído para distinguir alturas?
4. ¿Qué le pasa al batido cuando la desafinación crece más y más — y dónde deja de ser batido?

Referencias del capítulo

- Roederer (1997), cap. 2, sec. 2.4 (dentro de pp. 24–78) — batidos de primer orden, tratamiento perceptual en español.

- Benade (1990), cap. 13, sec. 13.5 — batidos y sonoridad de sonidos combinados; cap. 14, introducción — hacia las relaciones de altura.
- Campbell & Greated (1987), cap. 3 (pp. 69–164) — altura, sonoridad y timbre; los batidos aparecen al tratar la sonoridad de dos tonos.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 8, secs. 8.1–8.4 — ejercicios de batidos para práctica adicional (no obligatorio).

Capítulo 8 — El borde del batido (banda crítica y consonancia)

Lectura previa a la sesión 08. Para la sesión necesita traer: audífonos y EL OBJETO de su proyecto.

Lo que usted ya oyó y todavía no tiene nombre

Al final de la sesión pasada, saliendo de la prueba, el profesor hizo algo levemente cruel: tomó los dos tonos que usted acababa de aprender a contar — el batido limpio de 2, 3, 4 ondulaciones por segundo — y siguió separándolos. 5 hertz. 10. 20. 30. Y le pidió anotar, sin explicarle nada, qué oía y dónde dejaba de poder contar.

Su ticket de salida quedó escrito con lo que su oído le dijo. Este capítulo existe para que ese apunte suyo se convierta en una de las ideas más útiles de toda la psicoacústica — una que explica desde por qué dos flautas desafinadas "muelen" hasta por qué casi todas las culturas musicales tienen algo parecido a la octava y la quinta.

Conviene decir desde ya lo que el fenómeno tiene de extraño. Si usted graba ese par de tonos que se separan y mira el espectrograma con la app del curso, verá dos líneas nítidas, perfectamente distinguibles, desde el primer hertz de diferencia. Para el micrófono nunca hubo misterio: son dos tonos. Para su oído, en cambio, durante un buen tramo hubo *uno* — primero ondulante, después áspero — y solo más allá de cierta separación aparecieron *dos*. La pregunta del capítulo es exactamente esa: **¿qué hay en el oído que fusiona lo que el aire mantiene separado — y hasta dónde?**

Un teclado dentro del caracol

La pieza clave ya la tiene, de la sesión 05: la **membrana basilar**, la cinta que recorre la cóclea y donde cada frecuencia empuja con máxima fuerza un lugar distinto — los graves al fondo, los agudos a la entrada. Un tono puro dibuja sobre esa cinta una montañita de vibración centrada en "su" lugar.

Ahora ponga dos tonos. Si sus frecuencias están lejos, cada uno levanta su montañita y no se molestan: dos lugares, dos alturas, dos notas. Pero si las frecuencias están cerca, las dos montañitas caen una encima de la otra: una misma vecindad de células sensoriales recibe las dos ondas *sumadas*, con sus refuerzos y sus cancelaciones — es decir, recibe el batido. El oído no reporta "dos notas" porque, en el lugar donde mira, genuinamente hay *una* vibración que sube y baja.

De esa imagen sale, sin ninguna ecuación, todo el recorrido que usted anotó en su ticket: con diferencias chicas, una nota que ondula; al crecer la diferencia, la ondulación se hace demasiado

rápida para contarla y se vuelve **rugosidad**, una aspereza granulada; más separación, y las dos montañitas empiezan a asomar por separado — se oyen dos alturas, aunque el conjunto todavía roce; y con separación suficiente, cada tono queda en su territorio y el par suena liso.

Ese ancho de "territorio" — la separación mínima para que dos tonos dejen de pisarse dentro del oído — se llama **banda crítica**, y es el número estrella de este capítulo. En la sesión no se lo vamos a dar: **lo va a medir usted**, con audífonos, marcando sus propias fronteras (¿hasta dónde puedo contar?, ¿desde dónde oigo dos notas?, ¿desde dónde queda liso?). Le adelantamos solo el marco: en el rango medio del registro musical el orden de magnitud es **un tercio de octava** — del orden de una tercera menor (Roederer 1997, sec. 2.4). Dónde caen *sus* fronteras, y cuánto se parecen a las de su pareja de medición, es asunto entre usted y su cóclea.

De la aspereza a la música: la pregunta de la consonancia

Hasta aquí, tonos puros de laboratorio. La sesión 08 se pone musical en el segundo módulo con una pregunta que parece de otra materia: ¿por qué la octava y la quinta suenan "lisas", estables, casi como una sola nota más rica — y el tritono suena tenso, áspero, "quiere resolver"? Usted ya conoce el ranking; lo trae de su vida musical entera. Lo que el curso le va a pedir es algo más incómodo: decidir **cuánto de ese ranking es física, cuánto es oído y cuánto es costumbre**.

La herramienta para atacarlo es la banda crítica más algo que usted domina desde la sesión 04: las notas musicales reales son **tonos complejos** — una fundamental con su familia de parciales armónicos ($f_n = n f_1$). Cuando suenan dos notas juntas, no chocan dos tonos: chocan **dos familias completas**. Y cada par de parciales vecinos repite en miniatura el experimento del primer módulo: si caen dentro de una banda crítica, rozan; si coinciden exactamente, o quedan bien separados, no aportan aspereza.

Haga la cuenta con la octava, razón 2:1 — digamos fundamentales de 220 y 440 Hz. La nota aguda trae parciales en 440, 880, 1320…; la grave, en 220, 440, 660, 880, 1100, 1320… Cada parcial de la aguda aterriza *exactamente* sobre uno de la grave. No queda ningún par rozando: el intervalo es transparente. Con la quinta justa, razón 3:2, las coincidencias son más espaciadas pero el esquive es bueno. ¿Y con razones complicadas, como las del tritono? Ahí los parciales caen donde caen — y la pregunta de cuántos pares quedan rozando dentro de una banda crítica ya no tiene una respuesta bonita.

Esta idea — la consonancia sensorial como *ausencia de rugosidad entre parciales* — viene de Helmholtz en el siglo XIX y fue afinada y verificada experimentalmente por la psicoacústica del siglo XX (Roederer 1997, sec. 5.2; Campbell & Greated 1987, cap. 4). En la sesión la vamos a poner a prueba con un experimento que este capítulo no le va a arruinar. Solo la pregunta, para que la traiga pensada: si la aspereza del tritono viniera del intervalo "en sí", ¿qué debería pasar al tocar ese mismo tritono con **tonos puros**, sin ningún parcial? Escriba su predicción antes de venir. En serio.

Una segunda pregunta, del mismo calibre, también viaja mejor pensada de antemano: la misma quinta, tocada una octava más grave, ¿suena igual de lisa, más lisa o más turbia? Pista: revise, en el recorrido del primer módulo, qué le pasa al ancho de la banda crítica *medido en intervalo musical* cuando se baja al registro grave — y pregúntese a un pianista, si tiene uno cerca, en qué parte del teclado evita los acordes apretados.

Dos advertencias honestas

Primera: en la sesión va a oír, como curiosidad, los **tonos de combinación**: con dos tonos puros bien fuertes se alcanza a oír un tercer tono, grave, que no aparece en el espectrograma — no está en el aire; lo fabrica la mecánica del propio oído (Benade 1990, sec. 14.1). No hay teoría que estudiar: es un recordatorio espectacular de que no todo lo que se oye está en la señal.

Segunda, y más importante: todo lo que este capítulo explica es la consonancia **sensorial** — cuánto roza un par de notas sostenidas, en el vacío de todo contexto. La consonancia **musical** es otra capa: qué intervalos una práctica considera estables, cuáles piden resolución, qué es tensión y qué es reposo. Eso depende del estilo, de la época, del entrenamiento y de la cultura — la cuarta justa, lisa como pocas para la cóclea, funciona como disonancia en buena parte del contrapunto (Roederer 1997, sec. 5.2). La física pone el piso; no escribe la gramática. Desconfíe de quien le diga que la armonía occidental "está en la naturaleza" — y también de quien le diga que la cóclea no tiene nada que ver.

Su objeto entra a pabellón

El segundo módulo estrena, además, la serie de talleres que acompaña a su proyecto hasta la sesión 12: **las mediciones semanales sobre su propio objeto**. La primera es una radiografía: espectro y espectrograma del objeto sonando en su gesto típico, una tabla con sus parciales medidos en hertz, y el veredicto que el hito 1 dejó prometido — ¿armónico o inarmónico? Esa tabla, con sus condiciones anotadas (qué app, qué celular, a qué distancia, qué gesto), es la línea base contra la cual el **hito 2 (s10)** va a mostrar qué cambió y por qué. Traiga el objeto aunque esté a medio construir: un objeto que suena mal también tiene espectro, y explicarlo vale nota.

Preguntas que la sesión va a responder

1. Al separar dos tonos desde el unísono, ¿qué etapas se oyen y en qué orden? ¿Dónde caen *sus* fronteras — y coinciden con las de su compañero?
2. ¿Por qué el oído fusiona y hace rozar lo que el micrófono ve como dos líneas limpias? ¿Qué ancho tiene esa zona de interferencia?
3. ¿Por qué la octava y la quinta suenan lisas con notas reales — y qué debería pasarle al tritono si se toca con tonos puros?
4. ¿La misma quinta suena igual de lisa en el registro grave que en el medio?
5. ¿Qué es exactamente lo que la banda crítica explica de la consonancia — y qué es lo que no explica?

Referencias del capítulo

- Roederer (1997), cap. 2, sec. 2.4 (dentro de pp. 24–78) — batidos, rugosidad y banda crítica; cap. 5, secs. 5.1–5.2 (dentro de pp. 180–211) — superposición de tonos complejos, consonancia sensorial y sus límites. Fuente principal, en español.

- Benade (1990), cap. 14, secs. 14.1 y 14.3 — tonos de combinación (componentes heterodinos) y por qué los espectros armónicos son especiales.
- Campbell & Greated (1987), cap. 4 (pp. 165–182) — consonancia y disonancia; el capítulo sigue hacia escalas y temperamentos, que es exactamente donde va la sesión 09.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 8, secs. 8.5–8.15 — ejercicios sobre tonos de combinación y consonancia (opcional).

Capítulo 9 — La cuenta que no cierra (escalas y temperamentos)

Lectura previa a la sesión 09. Para la sesión necesita traer: audífonos, EL OBJETO de su proyecto y el celular con afinador y espectrograma.

Una pregunta con trampa, dejada por usted mismo

Su ticket de salida de la sesión pasada quedó en manos del profesor y dice, más o menos: *si la quinta perfectamente lisa es la razón 3:2, ¿puede un piano tener todas sus quintas lisas a la vez?* Este capítulo existe para que usted llegue a la sesión con la respuesta calculada por su propia mano — porque, para variar en este curso, la respuesta no requiere más que multiplicar.

Primero, recuperemos por qué 3:2. En la sesión 08 usted vio (y oyó) que la lisura de un intervalo entre dos notas reales se juega en los parciales: si el tercer armónico de la nota grave cae exactamente donde el segundo armónico de la aguda, no hay nada que bata; si cae *casi* donde, hay un batido lento — ese que usted aprendió a contar en la sesión 07. La coincidencia exacta ocurre solo si las fundamentales guardan una razón de enteros pequeños: 2:1 la octava, 3:2 la quinta, 4:3 la cuarta, 5:4 la tercera mayor dulce. De aquí sale la idea madre del capítulo: **un intervalo es una razón entre frecuencias, no una diferencia**. Subir una octava es multiplicar por 2; subir dos octavas es multiplicar por 4. Los intervalos se apilan multiplicando.

Haga usted la cuenta

Ahora sí, el ticket. Parta de un Do cualquiera y apile quintas justas, una sobre otra: Do–Sol, Sol–Re, Re–La, La–Mi… Si conoce el círculo de quintas sabe cómo termina el paseo: después de 12 quintas los nombres de las notas se agotaron y usted está de nuevo en un Do — siete octavas arriba del punto de partida.

Aquí viene la multiplicación prometida. Si las 12 quintas fueron justas, la frecuencia final es la inicial multiplicada 12 veces por 3/2. Si las siete octavas mandan, debería ser la inicial multiplicada 7 veces por 2, es decir por 128. Tome la calculadora del celular y haga ambas cuentas antes de seguir leyendo. En serio: son dos teclas.

¿Ya? $(3/2)^{12} \approx 129{,}75$. Y $2^7 = 128$. **No da lo mismo.** Las doce quintas se pasan de largo (figura 1).

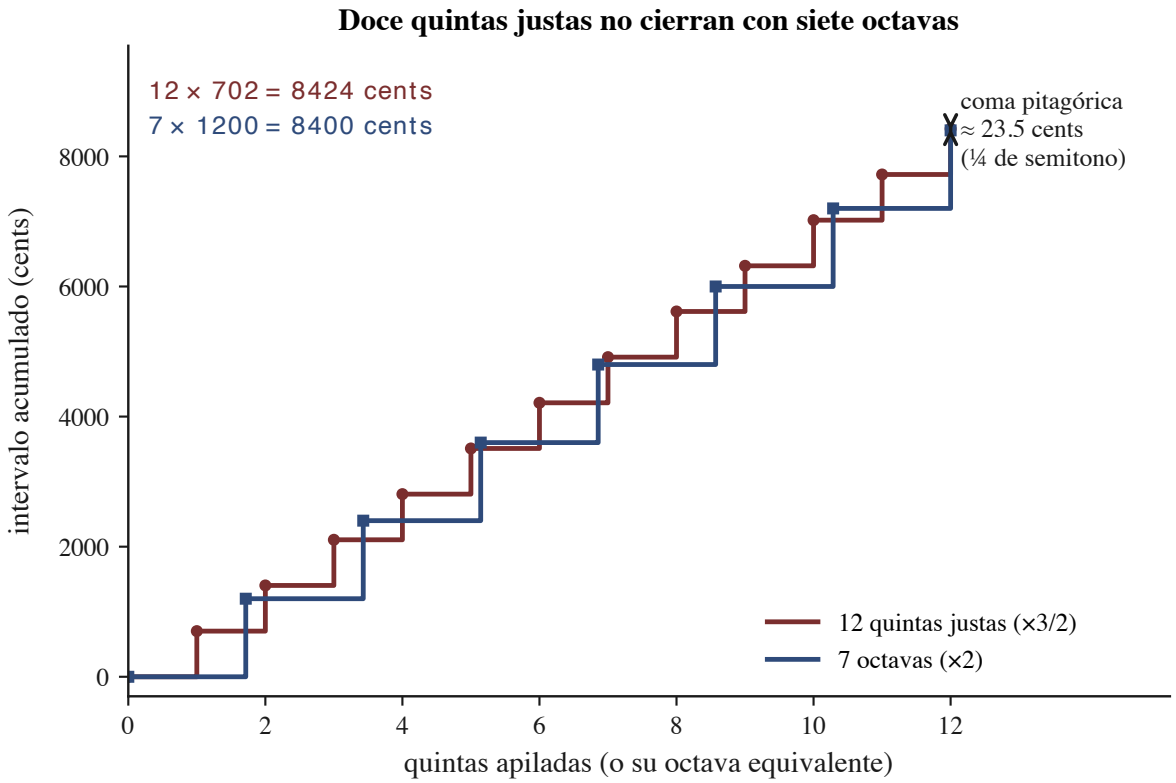


Figura 1. Dos escaleras que no cierran: apilar doce quintas justas (×3/2) llega más arriba que siete octavas (×2). Medida en cents, la diferencia — la **coma pitagórica**, ≈ 23,5 cents, un cuarto de semitono — es el excedente que ningún teclado de 12 notas puede hacer desaparecer sin sacrificar algo.

El excedente parece pequeño — 129,75 contra 128, un 1,4 % — pero en afinación un 1,4 % es un mundo: es la **coma pitagórica**, y es la razón estructural por la que la respuesta a su ticket es **no**. En un teclado de 12 notas con octavas puras es aritméticamente imposible que todas las quintas sean justas. No es un problema de destreza del afinador ni de calidad del piano: es un teorema. Algo hay que sacrificar, y la historia de la afinación occidental es la historia de las distintas maneras de elegir la víctima. Esas maneras tienen nombre: **temperamentos**.

El cent: una regla para grietas finas

Para hablar de sacrificios de este tamaño, las razones se vuelven incómodas. La regla estándar es el **cent**: se divide el semitono del piano en 100 partes iguales, de modo que el semitono mide 100 cents y la octava 1200. Lo cómodo del cent es que con él **apilar intervalos es sumar**, no multiplicar. La quinta justa 3:2 mide ~702 cents, y la cuenta que usted acaba de hacer con potencias se convierte en aritmética de almacén:

- 12 quintas justas: 12 × 702 = **8424** cents.
- 7 octavas: 7 × 1200 = **8400** cents.

Sobran unos 24 cents (el valor fino es 23,5): la coma pitagórica es **un cuarto de semitono**, aproximadamente. Para calibrar cuánto es eso: un coro que termina un cuarto de semitono abajo de donde empezó no pasa inadvertido.

El temperamento del piano moderno — el **temperamento igual** — opta por el reparto parejo: divide la coma en 12 partes iguales y estrecha cada quinta en 23,5/12 ≈ **2 cents**. El resultado es de una elegancia burocrática: ninguna quinta es justa, ninguna tonalidad es especial, todo es igualmente usable e igualmente imperfecto. La pregunta que queda flotando — y que la sesión ataca con los oídos — es qué se siente esa imperfección, y cómo diablos se *construye* una quinta estrechada exactamente 2 cents usando solo el oído.

Dos cents no se oyen; un batido por segundo, sí

Aquí conviene adelantar la pista clave, porque es el corazón del taller de la sesión: **2 cents es una desafinación inaudible como altura, pero perfectamente audible como batido**. Si dos notas sostenidas forman una quinta casi justa, el par de parciales que casi coincide produce un batido lento — y la velocidad de ese batido delata, con precisión brutal, cuánto le falta o le sobra al intervalo. El punto exactamente sin batidos es la quinta justa; una quinta del temperamento igual, en el registro central del piano, late aproximadamente **una vez por segundo**. Los afinadores profesionales afinaron pianos así durante dos siglos, sin pantalla alguna: anulando batidos y luego sembrándolos a la velocidad prescrita, con un reloj en el oído (Benade 1990, sec. 16.2, describe el oficio completo).

En la sesión usted va a hacer exactamente eso, con audífonos y un oscilador afinable: recibir una quinta desafinada al azar, dejarla lisa, y luego estrecharla hasta que lata al tempo del temperamento. Dos predicciones que conviene traer escritas: ¿a cuántos cents del objetivo cree que caerá su "sin batidos"? ¿Y será más fácil o más difícil repetir la hazaña con una tercera mayor? No le adelantamos los resultados — son suyos —, pero sí el veredicto general: le va a sorprender de qué lado está la dificultad.

Lo que el compromiso sacrificó de verdad

Porque las quintas, con sus 2 cents, salieron casi gratis. La cuenta pendiente del temperamento igual se paga en otra parte: las **terceras**. La tercera mayor dulce — la razón 5:4 que hace coincidir parciales — mide ~386 cents; la tercera del piano mide 400. Catorce cents de diferencia, siete veces el sacrificio de la quinta, y su batido en el registro central no es un vaivén elegante sino un temblor de unas diez veces por segundo. Las terceras que usted ha oído toda su vida *muelen* — y es casi seguro que usted nunca lo había notado, porque el oído se acostumbra a lo que la cultura le sirve. En la sesión va a escuchar el mismo acorde mayor afinado según tres reglas distintas, y le pedimos desde ya honestidad en la votación: ¿cuál le suena "afinado"?

Las tres reglas que va a comparar tienen siglos de historia. La **pitagórica** apila quintas justas y deja las terceras anchísimas (~408 cents). La **entonación justa** fabrica terceras perfectas de 5:4 — el acorde mayor más terso que existe — pero rompe otras quintas en el proceso: sirve para un coro o un cuarteto de cuerdas que ajustan nota a nota en tiempo real, no para un teclado de afinación fija. Y entre ambas vive la familia de los **temperamentos históricos** (Werckmeister es el nombre que

verá citado), que reparten la coma en partes *desiguales*: todas las tonalidades resultan tocables, pero cada una con proporciones levemente propias — cada tonalidad con su color. Cuando los tratados barrocos atribuyen carácter a las tonalidades, hay detrás algo más que literatura.

Una nota al pie que se volverá relevante para su proyecto: hasta el punto de partida es convención. El La de 440 Hz con que hoy se afina una orquesta es un acuerdo del siglo XX; el estándar de altura varió ampliamente según época y ciudad (Roederer 1997, sec. 5.4). La física no dicta ni dónde empezar ni cómo repartir la coma; dicta solamente qué batirá, y cuánto, bajo cada regla.

Su objeto tiene que decidir dónde vivir

El segundo módulo de la sesión continúa la serie de mediciones sobre el objeto de su proyecto, y la pregunta de esta semana se desprende de todo lo anterior: **¿en qué escala vive su objeto?** Con el afinador y el espectrograma va a medir las alturas que produce, expresarlas como nota más desviación en cents, y emitir un veredicto: ¿está afinado respecto de alguna regla? ¿Corrido cuántos cents? ¿Y qué habría que cambiarle — longitud, tensión, masa, agujeros — para moverlo? Note el salto respecto de la radiografía de s08: ya no basta describir el espectro; ahora hay que juzgarlo contra una vara y proponer la corrección física. Ese veredicto entra a la bitácora y es insumo directo del **hito 2**, que se entrega la próxima sesión. Traiga el objeto aunque siga a medio construir: un objeto corrido 40 cents con explicación vale más que uno "afinado" sin medición que lo respalde.

Preguntas que la sesión va a responder

1. ¿Puede un piano tener todas sus quintas justas a la vez? (Usted ya hizo la cuenta — la sesión le pone sonido al resultado.)
2. ¿Con qué precisión puede afinar SU oído usando batidos: a cuántos cents del objetivo cae usted al anular un batido, y puede construir una quinta temperada contando ~1 batido por segundo?
3. ¿Por qué anular el batido de una tercera mayor es otra historia que anular el de una quinta?
4. Un mismo acorde mayor en entonación justa, pitagórica y temperada: ¿cuál vota usted como "el afinado" — y qué dice esa votación sobre su oído y su cultura?
5. ¿En qué escala vive su objeto, cuántos cents está corrido, y qué cambio físico lo afinaría?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 15, secs. 15.2–15.3 — origen acústico de las escalas y temperamento igual; cap. 16, secs. 16.1–16.4 — escalas justas, afinación por batidos, Werckmeister III y el color de las tonalidades.
- Campbell & Greated (1987), cap. 4 (pp. 165–182) — consonancia, origen de las escalas, entonación justa y escalas temperadas; cap. 7 — afinación de instrumentos de teclado.
- Roederer (1997), secs. 5.3–5.5 (dentro de pp. 180–211) — escalas, estándar de altura y por qué existen; sec. 2.6 — batidos de consonancias desafinadas. En español.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 9 (secs. 9.1–9.9) — escalas, temperamentos y cents, con ejercicios numéricos (opcional).

Capítulo 10 — Resonancia, impedancia y acoplamiento

Lectura previa a la sesión 10.

El empujón que llega a tiempo

Todo el mundo ha empujado un columpio, y por eso todo el mundo sabe ya — aunque no lo haya puesto en palabras — la idea central de este capítulo.

Un columpio tiene su vaivén propio: suéltelo desde un costado y oscilará a un ritmo que no eligió usted ni elige el niño — lo eligen el largo de las cadenas y la gravedad. Ese ritmo es su **frecuencia propia**, que anotaremos f_0, y es el pariente directo de las frecuencias características que usted ya conoce desde la sesión 3: es lo que hace el sistema cuando lo dejan en paz. A eso lo llamamos oscilación **libre**, y su destino es siempre el mismo: decaer, porque el roce cobra su parte en cada ciclo.

Pero usted no deja el columpio en paz: lo empuja. Y aquí está el experimento que le pido hacer mentalmente (o en la plaza más cercana, que es mejor). Intente empujar el columpio al doble de su ritmo, o a la mitad. Es frustrante: la mitad de sus empujones llegan cuando el columpio viene de vuelta, lo frenan en lugar de ayudarlo, y el resultado neto es un bamboleo mediocre. Ahora empuje a SU ritmo, el del columpio. Cada empujón — aunque sea suave — llega exactamente cuando el columpio se aleja de usted. Todos suman. Con dos dedos, un adulto lleva a un niño a alturas que asustan a la abuela.

Eso es la **resonancia**: cuando un sistema es forzado desde afuera, su respuesta es máxima si la frecuencia de la excitación coincide con su frecuencia propia. No hay magia ni "simpatía" misteriosa: hay empujones que se acumulan en vez de cancelarse (Benade 1990, sec. 10.1, empieza exactamente aquí).

En la sesión 9 usted dejó escrita una pregunta: ¿qué determina que un sistema "prefiera" vibrar en sus frecuencias y no en las que yo le impongo? Ya tiene la mitad de la respuesta. La otra mitad — que el sistema en verdad NO se niega a vibrar a otras frecuencias, solo responde poco y de mala gana — la va a oír en la primera media hora de la sesión.

El retrato de un resonador: la curva de respuesta

Imagine ahora que hacemos el experimento del columpio con método: forzamos al sistema a cada frecuencia posible, siempre con la misma fuerza, y anotamos cuánto responde. El gráfico resultante — amplitud de respuesta contra frecuencia de excitación — es la **curva de respuesta**, y es el retrato

más útil que la acústica sabe hacer de un objeto. Lejos de f_0, la curva es baja. En f_0, hay un pico. En la sesión va a ver (y oír) esa curva dibujarse en tiempo real, con una demo en que usted barre la frecuencia de excitación y escucha a la respuesta inflarse al pasar por la resonancia.

La pregunta interesante es qué tan **ancho** es el pico, y la respuesta la tiene el **amortiguamiento** — el roce que disipa la energía de la vibración. Poco roce: pico alto y angosto; el sistema responde muchísimo, pero solo si usted le acierta casi exacto (piense en una copa de cristal, que exige SU nota). Mucho roce: pico bajo y ancho; el sistema responde algo a muchas frecuencias vecinas, sin entusiasmarse por ninguna. Benade midió esto con una humilde bandeja de lata (Benade 1990, sec. 10.7), y usted conoce el fenómeno de la vida real: ese objeto — un vaso en la repisa, una moldura del auto — que zumba únicamente cuando pasa por él UNA nota concreta de la música. Ahora sabe qué es: un resonador de pico angosto al que alguien, por fin, le acertó (figura 1).

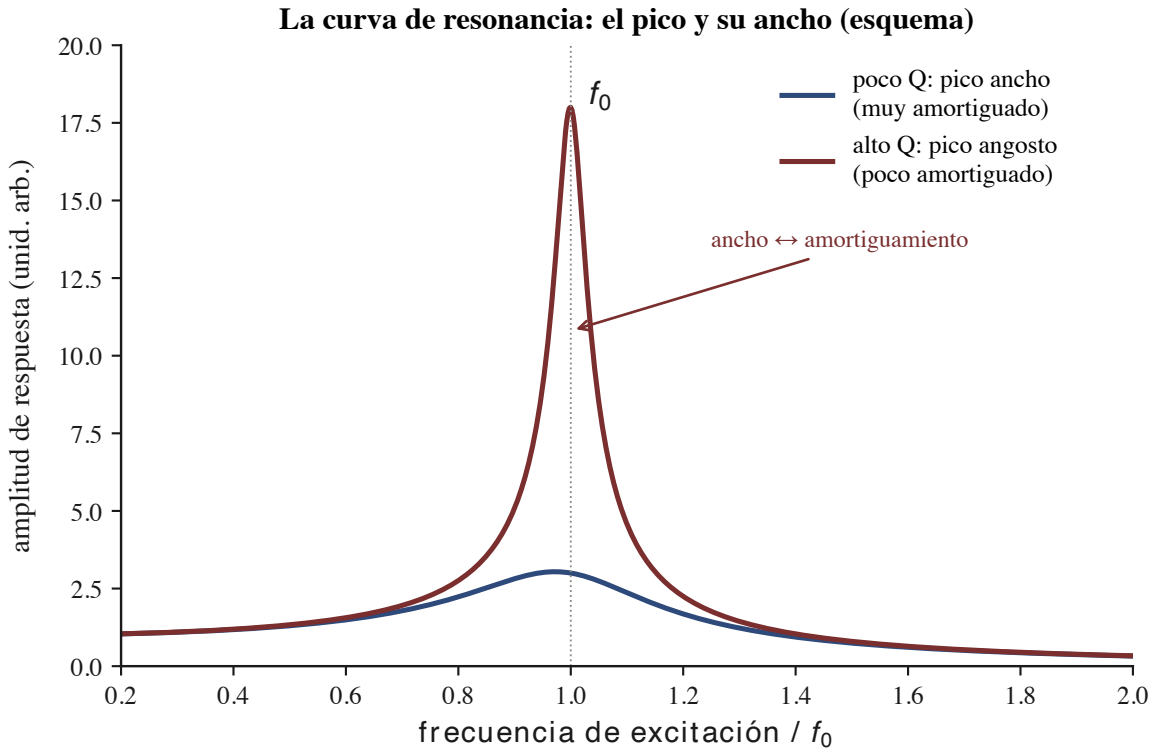


Figura 1. La curva de respuesta de un resonador (esquema): cuánto responde frente a la frecuencia con que se lo fuerza, con un pico en su frecuencia propia f_0. Poco amortiguamiento da un pico alto y angosto (la copa de cristal, que exige su nota exacta); mucho amortiguamiento da un pico bajo y ancho (responde algo a muchas frecuencias vecinas).

Hay un segundo personaje, menos famoso y musicalmente decisivo: el **transiente de ataque**. Un resonador no responde de inmediato. Como el columpio, necesita acumular empujones antes de alcanzar su amplitud de régimen, y ese arranque toma tiempo (Benade 1990, sec. 10.2). Aquí va una pista para la demo, formulada como pregunta: ¿qué esperaría usted — que el resonador de pico angosto arranque más rápido o más lento que el de pico ancho? Piénselo con el columpio: acumular una oscilación gigante con empujones suaves, ¿es cosa de dos empujones o de muchos? En la sesión, el mismo slider que le cambia el ancho al pico le va a cambiar la duración al arranque, y esa coincidencia no es casualidad: son dos caras de la misma moneda.

Un misterio con elástico

Ahora, el problema que de verdad abre la segunda mitad del semestre. Consiga un elástico grueso, estírelo entre los dedos y púlselo. Vibra — se ve perfectamente — y sin embargo casi no se oye. Guarde esa observación, porque es escandalosa: en la sesión 3 usted aprendió que el sonido ES vibración, ¿y aquí hay vibración sin sonido?

El diagnóstico tiene nombre técnico, y conviene conocerlo de entrada: **impedancia**, la resistencia de un sistema a ser puesto en movimiento. La cuerda delgada es, para el aire, un mal socio: vibra con mucha fuerza pero corta el aire sin empujarlo, como un cuchillo que rema. La energía está ahí, atrapada, sin camino de salida hacia el aire. Para liberarla hace falta un intermediario que hable los dos idiomas — algo que la cuerda pueda mover y que a su vez mueva mucho aire —, y a la calidad de esa conexión la llamamos **acoplamiento** (C&G cap. 5, pp. 183–202, es el capítulo puente que este capítulo sigue).

Todos los instrumentos de cuerda que usted conoce cargan con este problema, y todos lo resuelven igual: la cuerda no trabaja sola. Apoya su vibración, a través del **puente**, en una tapa o caja que sí sabe empujar aire. En la sesión, el experimento del elástico sigue con una caja de cartón, y trae una pregunta con trampa que no le voy a responder aquí — solo se la dejo armada: si la caja hace sonar al elástico más fuerte, pero nadie le agregó energía (usted lo pulsó igual de fuerte), **algo tiene que ceder a cambio. ¿Qué?** Recuerde la sesión 6: sonar más fuerte es transferir energía más rápido. Escriba su predicción antes de venir.

La botella: un resonador de bolsillo

El taller de la sesión se hace con el resonador más barato y más noble que existe: una botella. Sople rasante sobre la boca de una botella vacía y obtendrá una nota grave, sorprendentemente pura y estable.

¿Qué vibra ahí? No conteste rápido. No es el vidrio (eso es lo que suena cuando la GOLPEA, y ya sabe desde la sesión 3 que eso es otro asunto). Cuando usted sopla, lo que oscila es el **aire mismo**: el aire del cuello sube y baja en bloque, como un tapón, y el aire del cuerpo de la botella se comprime y expande empujándolo de vuelta, como un resorte. Una masa, un resorte: el sistema más simple del curso, con una sola f_0, bien definida y — esto es lo valioso — **medible con el afinador de su celular**. Este resonador tiene apellido propio (Helmholtz, el mismo que volverá a aparecer en s11) y un capítulo de ejercicios en ROS cap. 4.

El taller le va a pedir dos predicciones por escrito antes de soplar nada, y se las adelanto para que llegue con opinión formada — discútalas con alguien, mejor si no estudia lo mismo que usted:

1. Si le agrego agua a la botella hasta la mitad y **soplo**, la nota ¿sube o baja respecto de la botella vacía? ¿Cuánto, a ojo — un tono, una quinta, una octava?
2. Si en vez de soplar la **golpeo** con una cuchara, el agua ¿sube o baja la nota?

Si le tinca que las dos respuestas son la misma, o que son distintas, en ambos casos le conviene poder decir *por qué*. La pista está en el párrafo anterior: pregúntese, en cada caso, **quién recibe la energía**.

El mapa de lo que viene

Este capítulo es el puente hacia la última parte del curso: los instrumentos como sistemas. Con las herramientas de hoy — resonancia, curva de respuesta, impedancia, acoplamiento — las familias de instrumentos se ordenan por una sola pregunta: ¿**cómo le llega la energía** al sistema vibrante?

A veces llega de una vez: golpear, pulsar (eso ya lo estudiamos en las sesiones 3 y 4 — el sonido nace fuerte y decae, oscilación libre). Y a veces llega de forma continua: el arco que frota (sesión 11), el soplo (sesión 12), el aire de los pulmones a través de las cuerdas vocales (sesión 13). Los sonidos sostenidos de la música — los que pueden crecer, mantenerse, cantar — viven todos en esta segunda familia, y esconden una pregunta preciosa que Benade convirtió en el corazón de su libro (Benade 1990, sec. 20.2): si la energía llega pareja, sin ritmo — un soplo constante, un arrastre continuo —, ¿de dónde sale la NOTA, ese vaivén exquisitamente periódico? ¿Quién le pone el ritmo? La sesión apenas siembra esa idea; las dos siguientes la cosechan.

La clínica: su proyecto pasa al pizarrón

La sesión 10 es también el **hito 2** de su proyecto (10 %): al inicio de la clase usted entrega su compilado (radiografía espectral de s08, mapa de escala de s09, bitácora al día, estado respecto de lo prometido en el hito 1) — la pauta publicada tiene el detalle. En el segundo módulo presentará ese avance a otra mesa, y escuchará los avances de otros, con una pauta de retroalimentación estructurada: dos fortalezas, dos dudas, una sugerencia **medible**. Traiga el objeto: un proyecto que suena se discute mejor que un proyecto contado. Y llegue con esta pregunta ya pensada para su propio objeto, porque es la que la clínica le va a hacer: ¿dónde están sus resonancias, y quién es su "caja"?

Preguntas que la sesión va a responder

1. ¿Qué determina que un sistema responda mucho a una frecuencia y poco a las demás? ¿Y qué fija el ancho de esa "zona de entusiasmo"?
2. El resonador de pico angosto, ¿arranca más rápido o más lento que el de pico ancho? ¿Qué tiene que ver eso con el ataque de un instrumento?
3. El elástico sobre la caja suena más fuerte sin energía extra: ¿qué cede a cambio?
4. La botella con agua hasta la mitad: ¿sube o baja la nota al soplar? ¿Y al golpear? ¿Por qué habrían de ser respuestas distintas?
5. Si el soplo es parejo y continuo, ¿de dónde sale una nota periódica y estable?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 10 (secs. 10.1–10.8 y EEQ 10.9) — péndulo forzado, transiente inicial, amortiguamiento, la bandeja de lata y las implicancias musicales; sec. 20.2 — regímenes de oscilación (solo sembrada aquí).

- Campbell & Greated (1987), cap. 5, pp. 183–202 — resonancia, impedancia y acoplamiento: el capítulo puente hacia los instrumentos.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 4 (secs. 4.1–4.11) — resonancia, impedancia, resonador de Helmholtz y autoexcitación, con ejercicios; cap. 2 — sistemas vibrantes y amortiguamiento.
- Roederer (1997), cap. 4, sec. 4.3 — espectros y resonancia. En español.

Capítulo 11 — Cuerdas frotadas y el cuerpo del instrumento

Lectura previa a la sesión 11.

La pregunta que quedó abierta

Su ticket de salida de la sesión 10 dejó planteado un problema que, bien mirado, es escandaloso. Todo lo que el curso ha hecho sonar hasta ahora funciona a golpes: se entrega energía una vez — un nudillo, una púa, una cuchara — y el sonido decae mientras el objeto gasta esa dote en mover el aire y en roce interno. El arco es otra cosa: entrega energía en forma *continua*, mientras dure la arcada. Y la experiencia dice que empujar algo en forma continua produce chirridos, no música: la puerta vieja, el freno de la bicicleta, el plumavit contra el vidrio, la tiza que se traba en la pizarra. ¿Por qué una cuerda frotada no suena así? ¿Quién convierte un empujón parejo en una nota afinada y estable?

Adelantemos la forma de la respuesta, porque organiza las tres sesiones que vienen: para sostener una nota se necesitan tres piezas — una fuente continua de energía, una **válvula** que la entregue en porciones rítmicas, y un **resonador** que le imponga el ritmo a la válvula. Este capítulo arma esa tríada para la cuerda frotada. En la sesión 12 la volveremos a armar para un tubo, con una válvula que no se parece en nada a esta.

Todo lo que se frota chirría

Empiece por rehabilitar al chirrido. Cuando dos superficies se frotan, casi nunca deslizan parejo: se **agarran**, se deforman acumulando tensión como un resorte que se carga, y cuando la fuerza acumulada supera lo que el agarre aguanta, se **sueltan** de golpe, deslizan un trecho y vuelven a agarrarse. La física distingue las dos fricciones en juego: la de agarre (estática) es más fuerte que la de deslizamiento (cinética). De esa asimetría nace el ciclo de *pegar y soltar* — el nombre técnico en inglés, **stick-slip**, es tan gráfico que se usa en todos los idiomas.

Los cuerdistas conocen esta física con las manos: la **resina** que se pasa por las cerdas del arco no está ahí para "que suene más", sino para exagerar la asimetría — agarre feroz, deslizamiento fácil. Un arco sin resina apenas engancha la cuerda; un arco resinado la captura, la arrastra y la suelta miles de veces por segundo.

En la puerta y en el freno, ese ciclo se repite a un ritmo caprichoso, que cambia con la presión, la velocidad y la humedad: por eso el chirrido es ruido. La pregunta correcta del capítulo no es, entonces, por qué el arco chirría — siempre chirría — sino **por qué el chirrido de una cuerda frotada sale ordenado**.

El chirrido con metrónomo

La diferencia entre la puerta y el violín es que la bisagra no tiene opinión y la cuerda sí. Una cuerda tensa es el resonador más afinado que el curso conoce (sesiones 3 y 4): déjela vibrar y lo hará en sus frecuencias propias, con su f_1 fijada por longitud, tensión y masa.

Ahora júntela con la válvula. Cada vez que la cuerda se suelta del arco, la sacudida no se queda en el punto de contacto: viaja por la cuerda, se refleja en los extremos y **vuelve**, un tiempo después que no depende del arco en absoluto — depende del largo y la tensión de la cuerda, exactamente el período de su f_1. Y cuando la sacudida vuelve al punto de contacto, sacude a la cuerda del agarre: **dispara el siguiente soltar**.

Mire lo que acaba de pasar: la fricción, que suelta cuando "se le antoja" en la puerta, aquí suelta cuando la cuerda se lo ordena. El ciclo pegar-soltar queda esclavizado al viaje de ida y vuelta de la onda por la cuerda — al calendario del resonador. Benade llama a esta situación **régimen de oscilación** (Benade 1990, cap. 23, secs. 23.1–23.2), y es el concepto que gobierna todo el bloque de instrumentos del curso: la fuente de energía es tonta; el resonador la disciplina. La nota de un violín es, literalmente, un chirrido con metrónomo — y el metrónomo es la cuerda.

Dos consecuencias se pueden anticipar desde el sillón, y la sesión las someterá a prueba con un instrumento real. Primera: si la afinación la pone la cuerda, apretar más el arco o moverlo más rápido *no debería* subir la nota — debería cambiar otra cosa. ¿Cuál, y hasta dónde, antes de que la nota se rompa? Segunda: como la fricción vuelve a inyectar energía en cada ciclo, el sonido frotado no tiene por qué decaer. Ahí está la diferencia profunda con la cuerda pulsada de la sesión 4: la pulsada recibe su dote al inicio y la gasta; la frotada cobra sueldo cada período. Por eso el violín puede crecer en medio de una nota larga y la guitarra solo puede resignarse a que se apague.

Lo que Helmholtz vio

¿Y cómo se *ve* una cuerda haciendo todo esto? Si usted imagina una curva suave que ondula — la silueta de las fotos de larga exposición — está en buena compañía: casi todo el mundo la imagina así, y las ilustraciones ayudan al error. En la década de 1860, Hermann von Helmholtz apuntó a la cuerda de un violín un instrumento óptico de su invención que le permitía seguir el movimiento de un punto de la cuerda en cámara lentísima, y lo que encontró no era una curva suave. Era algo más extraño, más anguloso y más elegante — una forma que explica de una sola vez el ciclo pegar-soltar, el timbre del violín y varias instrucciones que los profesores de cuerda dan sin saber por qué funcionan (Benade 1990, sec. 23.4; C&G cap. 6, pp. 203–232).

No le vamos a dibujar aquí lo que Helmholtz vio: la sesión lo muestra animado, y luego intentaremos sorprenderlo en la cuerda real con la cámara lenta de un celular. Llegue con su propia hipótesis: si la cuerda va pegada al arco casi todo el ciclo y desliza solo un instante, ¿qué forma puede tener? Como pista, piense en la fuerza que la cuerda ejerce sobre el puente: ¿pareja, ondulada, o con algún tipo de sobresalto periódico?

Los violinistas, además, no frotan en cualquier parte: *sul ponticello* (junto al puente) y *sul tasto* (sobre el diapasón) son indicaciones que aparecen en las partituras y producen timbres tan distintos que parecen instrumentos diferentes. ¿Qué cambia en el espectro en cada caso — y qué NO cambia? Eso se mide el jueves, con espectrograma, y conviene llegar con la predicción escrita.

La cuerda sola no suena

Queda un eslabón, y es el que usted ya casi tiene armado desde la sesión 10. Recuerde el elástico pulsado en el aire: casi inaudible. Una cuerda de un milímetro de espesor es, para el aire, una aguja: al moverse, el aire la esquiva en lugar de comprimirse. En el lenguaje de la sesión 10, la impedancia de la cuerda y la del aire están brutalmente desparejadas; sin un transformador de por medio, la energía se queda en la cuerda.

El transformador del violín es una cadena: **cuerda** □ **puente** □ **tapa** □ **aire**. Cada eslabón hace preguntas que la sesión va a contestar midiendo. ¿Qué pasa si le agregamos masa al puente con algo tan indigno como una pinza de ropa? ¿La tapa vibra entera, como la membrana de un parlante, o por zonas — y cómo se le fotografían los modos a una caja de madera? (Campbell & Greated lo hicieron con holografía; las imágenes, en el cap. 6, pp. 203–232, se proyectan en la sesión.) ¿Para qué están las **efes**, y qué cambia si se tapan? ¿Un instrumento suena igual desde cualquier ángulo? Ninguna de estas preguntas necesita fórmulas — necesitan el vocabulario de s03 (modos, líneas nodales) y de s10 (resonancia, impedancia, acoplamiento), que usted ya tiene.

Acoplamiento: cómo la energía de la cuerda llega al aire

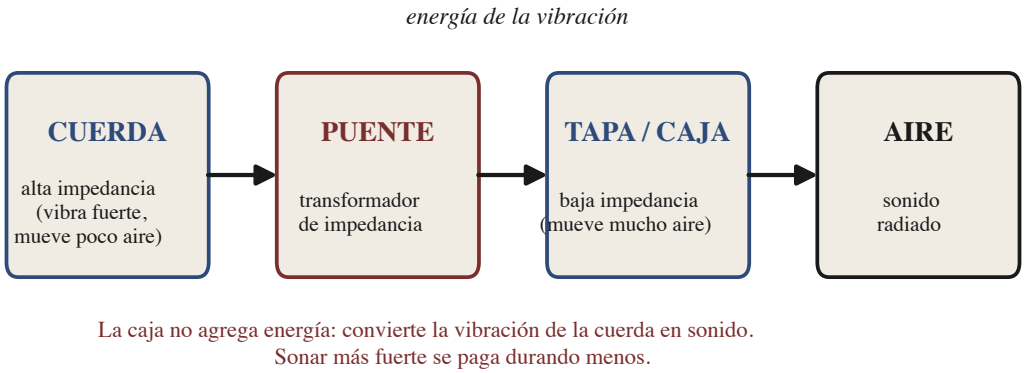


Figura 1. La cadena que hace audible a la cuerda (la misma figura del apunte de la sesión 10): la cuerda vibra fuerte pero mueve poco aire; el puente transforma la impedancia; la tapa y la caja sí empujan aire y radian. Las preguntas del párrafo anterior son, todas, preguntas sobre qué hace cada eslabón — y se responden midiendo.

Hay, por último, un personaje legendario que aparece cuando esta cadena funciona *demasiado* bien: la **nota lobo**, una nota puntual que en algunos cellos y violines se niega a sonar pareja y "aúlla" a tirones. Benade le dedica la sección 25.4; en el curso es una curiosidad de cierre, pero le adelantamos el chisme: es el acoplamiento de la sesión 10 llevado al exceso, dos resonadores peleándose el régimen.

Preguntas que la sesión va a responder

1. ¿Por qué la misma cuerda, con el mismo arco, puede dar una nota estable, un graznido sin altura o un silbido aflautado? ¿Qué controla el ejecutante para elegir entre los tres?

2. Si aprieto más el arco, ¿la nota sube, baja o cambia de otra manera? ¿Y si froto más cerca del puente — qué gana y qué arriesga el *sul ponticello*?
3. ¿Qué forma tiene de verdad una cuerda frotada, y puede la cámara lenta de un celular común revelarla?
4. ¿Por qué una cuerda tensa entre dos paredes de concreto sería casi inaudible, y qué hace exactamente la caja del violín — regala energía, la transforma, o la gasta más rápido?
5. ¿Qué parte de un instrumento real hace el trabajo de radiar, y cómo lo averiguaría usted con un paño, una mesa y un celular — incluso para el objeto de su proyecto?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 23, secs. 23.1–23.5 — mecanismo de excitación, régimen de oscilación y fuerza sobre el puente; la fuente principal.
- Benade (1990), cap. 24, secs. 24.1–24.2 (cuerpo y puente) y 24.4 (ajuste de placas); sec. 25.4 (nota lobo, curiosidad).
- Campbell & Greated (1987), cap. 6, pp. 203–232 — el violín: arco, movimiento de Helmholtz y holografías de los modos del cuerpo.
- Roederer (1997), Apéndice I — el mecanismo de frotamiento en versión cuantitativa, opcional y en español.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 10, secs. 10.1–10.9 — ejercicios sobre cuerdas frotadas y cuerpo del instrumento.

Capítulo 12 — Vientos y lutería: la columna de aire a la medida

Lectura previa a la sesión 12.

Un instrumento sin partes móviles

Mire una flauta de cerca — la que sea: traversa, dulce, quena, un tubo de pan. Ahora hágale la pregunta de la semana pasada. En la cuerda frotada encontramos una válvula (la fricción, que agarra y suelta) y un metrónomo (la cuerda misma, que le impone su vaivén). ¿Dónde está la válvula de la flauta? No hay crin, no hay resina, no hay caña que se cierre, no hay labios zumbando como en la trompeta. No hay, en rigor, ninguna pieza que se mueva. Solo un tubo con agujeros y una persona que sopla. Y sin embargo la nota sale estable, afinada y sostenida — la firma inconfundible de una oscilación auto-sostenida, que ya sabemos leer: si hay nota estable, *algo* está entregando energía en ciclos, y *algo* le está marcando el compás.

Su ticket de salida de la sesión pasada dejó la pregunta armada, y este capítulo la responde. La sesión, además, le va a pedir algo más que entenderlo: va a **construir** un instrumento de viento — modesto, de PVC, pero suyo — prediciendo su nota antes de cortarlo. Es la única sesión del curso dedicada por completo a la lutería, y el profesor pone sobre la mesa su propio caso de estudio: las flautas que investiga y construye desde hace décadas.

La válvula invisible

Cuando usted sopla el borde de una botella, o la embocadura de una flauta, sus labios lanzan una lámina delgada de aire — un **chorro** — contra un filo: el **bisel**. Un chorro contra un filo es un sistema maravillosamente indeciso. Puede pasar por dentro; puede pasar por fuera; y basta una corriente lateral minúscula para convencerlo de cambiar de bando.

Esa corriente lateral existe, y viene del propio tubo. Si la columna de aire encerrada está oscilando, por la ventana de la embocadura entra y sale un vaivén de aire — el "respiradero" de la oscilación. Ese vaivén empuja al chorro alternadamente hacia adentro y hacia afuera del bisel. Y cada vez que el chorro se vuelca hacia adentro, sopla a favor de la oscilación, reponiendo la energía que se gastó en sonar. El círculo se cierra solo: la columna conmuta al chorro, el chorro alimenta a la columna. La válvula es **el aire mismo**, y el metrónomo es el tubo (Benade construye así los "regímenes de oscilación" de todos los vientos: 1990, cap. 20, sec. 20.2; para las flautas en particular, cap. 22, y C&G, cap. 8).

Fíjese en lo que esto implica — y que la sesión pondrá a prueba con el oído: si la afinación la fija la columna y no el soplo, soplar más fuerte *no debería* subir la nota gradualmente, igual que apretar

más el arco no subía la nota de la cuerda. ¿Qué hace entonces el soplo cuando crece demasiado? Guarde la pregunta dos secciones.

El resonador configurable

¿Y por qué la columna tiene una nota propia? Porque es un sistema con **modos**, exactamente como la cuerda de la sesión 3 — solo que aquí lo que vibra es aire encerrado, no acero estirado. Para un tubo **abierto en los dos extremos** (la flauta califica: la ventana de la embocadura cuenta como extremo abierto), el modo más grave cae en

$$f_1 = \frac{v}{2L}$$

donde $v \approx 343$ m/s es la velocidad del sonido a 20 °C y L el largo del tubo — y los modos siguientes forman la serie armónica completa: $2f_1, 3f_1, 4f_1, \ldots$

Si en cambio el tubo está **cerrado en un extremo** (un tubo de pan tapado abajo; un clarinete, que la caña sella casi por completo), pasan dos cosas curiosas a la vez:

$$f_1 = \frac{v}{4L}$$

— el mismo tubo, tapado, suena una **octava más grave** — y de la serie de modos sobreviven **solo los armónicos impares**: $3f_1, 5f_1, 7f_1, \ldots$ La intuición, sin fórmula: un extremo abierto es una puerta — la presión no puede acumularse ahí, porque el aire escapa; un extremo cerrado es una pared — la presión rebota y ahí es máxima. Un tubo con puerta y puerta acomoda media onda; un tubo con puerta y pared solo acomoda un cuarto — de ahí el 4 — y únicamente los patrones impares calzan con una punta de cada tipo (el desarrollo completo, en español, está en Roederer 1997, secs. 4.4–4.6; con ejercicios, en Rossing et al. 2002, cap. 12). La figura 1 dibuja ambos menús de modos.

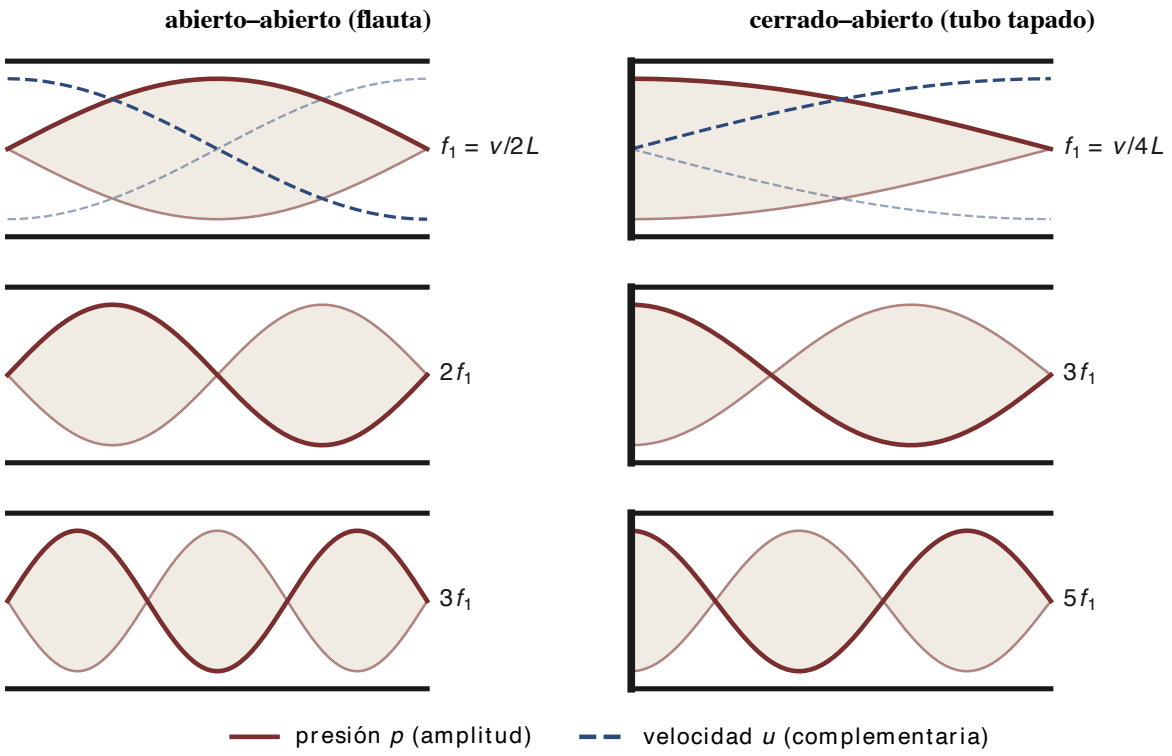


Figura 1. Amplitud de la onda estacionaria de presión de los tres primeros modos de un tubo abierto–abierto y de uno cerrado–abierto. La "puerta" (extremo abierto) impone un nodo de presión; la "pared" (tapa), un máximo. La velocidad del aire (punteada, primera fila) es complementaria: máxima donde la presión tiene nodo. Entre puerta y pared cabe solo un cuarto de onda: de ahí el $4L$ y la serie impar.

Dos fórmulas de una línea, y con ellas se predice la nota de cualquier tubo simple con pura aritmética. Compruébelo antes de venir: ¿qué largo necesita un tubo tapado para dar el La del afinador, 440 Hz? Haga el cálculo (es una división) y tráigalo anotado — en la sesión va a cortar PVC con ese número, y el tubo va a tener la última palabra.

Registros: multiplicar las notas sin agregar tubo

Ahora la pregunta que quedó guardada. Si el soplo no puede subir la nota gradualmente, ¿qué hace cuando crece? Llega un punto en que el chorro se vuelve demasiado rápido para seguirle el paso al modo grave, y engancha el **siguiente modo disponible** de la columna. La nota no se desliza: **salta**. En la flauta — tubo abierto, serie completa — el siguiente modo es $2f_1$: el salto es una octava limpia, y es el mecanismo con que la flauta fabrica su segundo registro sin agregar ni un centímetro de tubo. La primera cosa que oirá en la sesión es exactamente esto, en vivo, con una misma digitación.

¿Y en un tubo tapado, donde los modos pares no existen? Ahí el "siguiente disponible" es otro, y el salto es otro intervalo — uno que distingue de oído a toda una familia de instrumentos. No se lo vamos a decir: dedúzcalo de la serie impar, escríbalo, y en el taller lo va a soplar usted mismo (los clarinetistas del curso ya lo saben; que guarden el secreto y verifiquen).

Agujeros: una escala en un solo tubo

Falta el detalle que convierte un tubo en un instrumento: los **agujeros laterales**. Un agujero abierto es una fuga: para la onda, donde hay agujero abierto la presión ya casi no puede acumularse — el tubo, en primera aproximación, "termina" ahí. Destapar agujeros de abajo hacia arriba equivale entonces a acortar el tubo por etapas: una escala completa fabricada con un solo tubo y ocho dedos (figura 2). En la sesión lo verá medido en vivo, espectrograma mediante, sobre una flauta real.

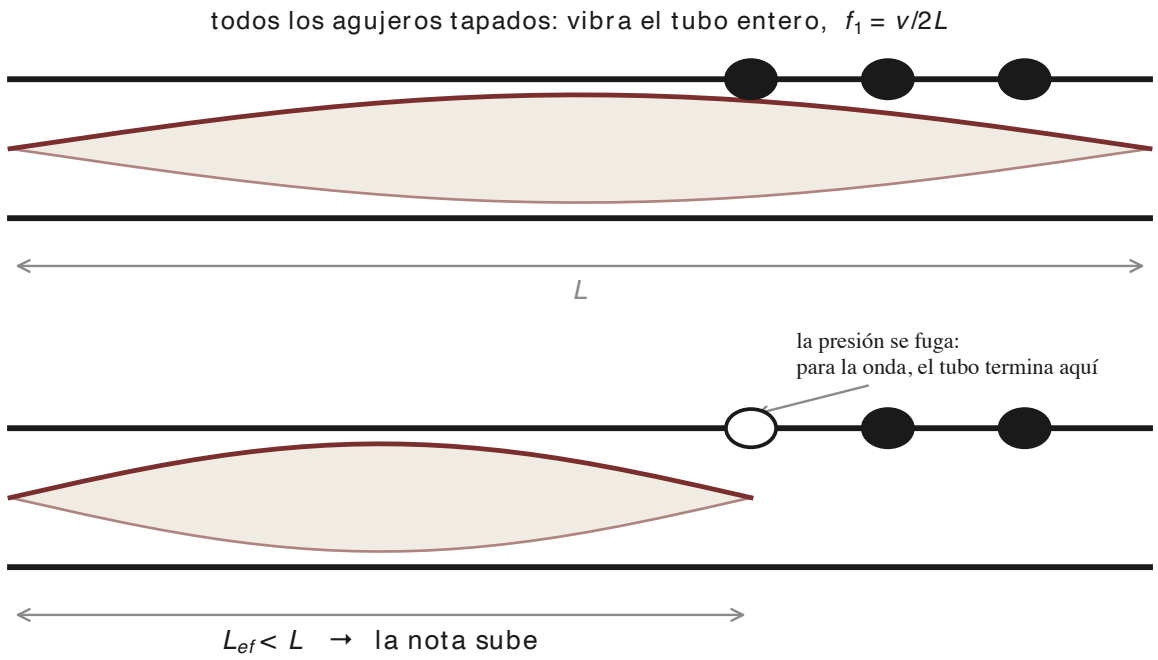


Figura 2. Un agujero abierto es una fuga de presión: para la onda, el tubo termina aproximadamente donde está el primer agujero destapado (esquemático). El largo efectivo L_{ef} es menor que L y la nota sube.

La historia fina — que el agujero no corta del todo, que la *red* de agujeros abiertos se comporta como un filtro con una **frecuencia de corte** que firma el timbre de cada madera — es la contribución más famosa de Benade a la acústica musical (1990, cap. 21, secs. 21.1 y 21.4). En este curso la dejamos como mención honrosa: para construir y afinar su tubo, la primera aproximación alcanza y sobra.

La lutería como física experimental

Queda por decir por qué esta sesión es un taller de construcción y no una clase de fórmulas. La razón es el corazón del curso: entre la fórmula y el instrumento hay un tramo que solo se cruza midiendo. Su grupo va a predecir un largo, cortar un tubo a esa medida exacta, y medir la nota con el afinador. Y el resultado — se lo anticipamos sin arruinar nada — le va a enseñar más que la fórmula misma. ¿Quedará la nota clavada? ¿Alta? ¿Baja? ¿Y si se desvía, será mala suerte de su grupo, o les pasará algo parecido a todos? Cada respuesta posible cuenta una historia física distinta: los errores aleatorios se reparten; los sistemáticos delatan a un modelo que olvida algo.

Hay una asimetría práctica que conviene traer pensada, porque es la ley de hierro de toda lutería sustractiva: un tubo cortado de más no se puede alargar. Si tuviera que equivocarse, ¿para qué lado le conviene? ¿Y cómo diseñaría el proceso — de una vez o por etapas — para que el error posible siempre quede del lado corregible?

Una pregunta más para el camino, cortesía del capítulo 5 de C&G: los músicos de viento afinan la orquesta *después* de tocar un rato, con el instrumento "caliente". Algo le pasa a la afinación de una columna de aire cuando cambia la temperatura. ¿Sube o baja la nota de una flauta tibia? Piense qué cosa, exactamente, es la que vibra — y no conteste demasiado rápido: en la sesión se vota antes de medir.

Preguntas que la sesión va a responder

1. Si en la flauta no hay nada que pegue ni suelte, ¿qué hace de válvula y qué le pone el metrónomo? ¿Puede señalar, en el régimen de oscilación, quién entrega la energía y quién fija la frecuencia?
2. ¿Qué largo de tubo tapado da la nota que le asignen a su grupo — y qué marcará el afinador cuando lo corten exactamente a esa medida? ¿Les pasará lo mismo a los demás grupos?
3. Soplando más fuerte, sin cambiar nada más: ¿a qué intervalo salta un tubo abierto, y a cuál uno tapado? ¿Qué tiene que ver eso con que el clarinete y la flauta se digiten tan distinto?
4. ¿Por qué destapar un agujero lateral sube la nota, y por qué "abrir un agujero" y "cortar el tubo" son casi la misma operación?
5. Una flauta tibia, ¿afina más alto o más bajo que fría? ¿Qué es lo que vibra en un viento — el tubo o el aire?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 20, sec. 20.2 (regímenes de oscilación); cap. 21, secs. 21.1, 21.4 y 21.5 (resonancias, agujeros y registros); cap. 22, secs. 22.5 y 22.7 (la familia de las flautas; el material de las paredes — léala después de la sesión, para el debate).
- Campbell & Greated (1987), cap. 8 (pp. 259–302) — maderas y flautas, con mediciones propias; cap. 5 (pp. 183–202) — ondas en tubos y el efecto de la temperatura en la afinación.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 12 — registros y comparación clarinete/flauta, con ejercicios numéricos de tubos.
- Roederer (1997), secs. 4.4–4.6 — columnas de aire ideales y reales; en español.

Capítulo 13 — La segunda cosecha (y el instrumento que lleva puesto)

Lectura previa a la sesión 13. Sirve de preparación para la Prueba 2 y de anticipo de la voz cantada. Como el capítulo 7, este es más corto que los demás, a propósito: esta semana su energía va al estudio.

Otra semana distinta

La sesión 13 repite la asimetría de la sesión 07. El primer módulo completo es la **Prueba 2**, que cosecha el arco que va de la superposición de tonos (sesión 08) a la lutería en PVC (sesión 12). El segundo módulo es deliberadamente liviano, y tiene un privilegio que ninguna otra sesión tuvo: el instrumento que vamos a estudiar no hubo que traerlo ni comprarlo, porque cada uno lo lleva puesto.

Este capítulo acompaña esa asimetría: la primera mitad es un mapa para preparar la prueba; la segunda, el anticipo de la voz.

Primera mitad: cómo preparar la Prueba 2

Qué es (y qué no es) esta prueba

El formato es el que usted ya conoce de la Prueba 1: hasta 60 minutos, individual, de respuesta corta y estructurada, y **suena** — estímulos por el equipo de la sala en momentos anunciados (cada uno dos veces, más una pasada de repaso), una hoja de figuras para leer e interpretar, y una **escucha escrita corta** evaluada con la misma rúbrica de escucha argumentada del curso: describir, hipotetizar, proponer verificación, y distinguir lo que se oye de lo que se interpreta. No necesita calculadora: la aritmética es de proporciones y de **sumas de cents** — el semitono de 100 que la sesión 09 dejó instalado.

El temario es s08–s12, con dos reglas que conviene tener claras al estudiar. Primera: los recuadros opcionales "para ingeniería" de los apuntes **no entran** — siguen siendo opcionales. Segunda: lo de la sesión 12, que es lo más fresco, entra **solo en versión básica** — tubo abierto y cerrado, las proporciones $v/2L$ y $v/4L$, y los saltos de registro. Lo que quedó como "apellido fino" o cultura general en esa sesión (la corrección de extremo y por qué todos los tubos salieron bajos, la frecuencia de corte de los agujeros, el debate del material) **no se pregunta**: fue el compromiso público del cierre de s12 y se cumple.

El mapa de los cinco capítulos

Del capítulo 8 quedó el recorrido que usted midió con sus propios oídos: al separar dos tonos desde el unísono, el batido contable se vuelve aspereza, la aspereza se parte en dos notas que rozan, y el rozamiento muere cuando la separación supera la **banda crítica** (~un tercio de octava en el rango medio). Y la moraleja doble: la rugosidad no está en el aire — nace cuando dos componentes excitan zonas superpuestas de la membrana basilar —, y la consonancia sensorial de un intervalo es la ausencia de rugosidad entre los **parciales** de las dos notas: por eso las razones simples (2:1, 3:2) suenan lisas y por eso el mismo intervalo se enturbia en el registro grave.

Del capítulo 9, la aritmética de la afinación: un intervalo es una **razón** de frecuencias, los intervalos se apilan multiplicando — o, en cents, **sumando** (semitono = 100, octava = 1200). La cuenta que no cierra: 12 quintas justas de 702 cents contra 7 octavas de 1200 — el sobrante de ~24 cents es la coma pitagórica, y los temperamentos son las maneras de repartir ese sacrificio. El temperamento igual estrecha cada quinta ~2 cents (se delata solo como un batido lento) y ensancha cada tercera mayor ~14 (esas sí muelen). Y la herramienta: **el batido es el cronómetro del afinador** — sin batido, intervalo justo; batido prescrito, intervalo temperado.

Del capítulo 10, el concepto puente del bloque: un sistema forzado responde con amplitud grande solo cerca de su frecuencia propia — **resonancia** —, y la **curva de respuesta** lo retrata: pico angosto = poco amortiguamiento = arranque lento y ping largo; pico ancho = mucho roce = arranca al tiro y muere al tiro. Son dos caras de la misma moneda, y conviene poder leerlas en una curva dibujada. De ahí mismo: **impedancia** (qué tan duro de mover es un sistema) y **acoplamiento** (el puente y la caja como transformadores entre la cuerda y el aire, con su compromiso inevitable: sonar más fuerte cuesta durar menos, porque la caja no agrega energía). Y la botella de Helmholtz que es dos resonadores en uno: soplada vibra el aire, golpeada vibra el vidrio — el agua sube una nota y baja la otra.

Del capítulo 11, la gramática de las oscilaciones auto-sostenidas: fuente de energía continua + **válvula** que la corta en porciones + resonador que **gobierna a la válvula**. En la cuerda frotada la válvula es la fricción (agarra fuerte, desliza débil) y el metrónomo lo pone la cuerda: por eso apretar el arco no sube la nota — cambia el timbre, y si se exagera, rompe el régimen en graznido. De regalo conceptual: la esquina de Helmholtz que viaja por la cuerda y el diente de sierra sobre el puente; la cadena cuerda□puente□tapa□aire que hace audible lo que la cuerda sola no puede.

Del capítulo 12, la versión soplada y en básico: la columna de aire es un resonador configurable; abierta en ambos extremos, su fundamental es $v/2L$ y su serie está completa (por eso la flauta salta la **octava**); cerrada en un extremo, la fundamental baja a $v/4L$ y quedan solo los armónicos **impares** (por eso el tubo tapado del taller — y el clarinete — saltan la **docena**). La válvula aquí es el propio chorro sobre el bisel, sin nada que pegue ni suelte.

Cómo estudiar (en este curso)

Los tres consejos del capítulo 7 siguen vigentes — estudiar con los oídos y con la app, rehacer los tickets de salida, practicar proporciones en voz alta — y esta vez tienen versión específica. Primero, **reproduzca los recorridos**: el barrido del unísono a la tercera (demo de s08), el ir y venir entre quinta justa y temperada (demo de s09), el hinchazón de la resonancia (demo de s10): son experiencias que usted ya vivió y que la prueba le pedirá describir y explicar, no adivinar. Segundo, **hágase las preguntas cruzadas de la serie del objeto**: ¿por qué su botella/tabla/cuerda

respondió así en el mapa de resonancias?, ¿qué válvula tendría si quisiera sostenerle la nota? Tercero, **practique la contabilidad de cents**: 12 × 702 contra 7 × 1200; 24 repartido en 12; 400 contra 386 — todas son sumas y restas, y todas cuentan una historia musical.

Como autochequeo final, usted debería poder: leer una curva de respuesta diciendo cuál resonador dura más y cuál responde mejor fuera del pico; explicar el orden batido□rugosidad□dos notas con la membrana basilar; hacer la cuenta de la coma y decir qué sacrifica el temperamento igual y dónde se nota; predecir la nota de un tubo por su largo y su condición de extremos; distinguir la firma espectral de un tubo abierto y uno tapado; y llenar de memoria la tabla válvula/metrónomo de las familias vistas.

Segunda mitad: el instrumento que lleva puesto

Al salir de la prueba lo espera la tercera válvula del curso, y su ticket de salida de la sesión 12 ya la estaba rondando: cuando usted canta una vocal, ¿qué es lo que afina — la "cuerda" o el "tubo"?

Repasemos qué hay dentro. El aire sale de los pulmones en un flujo parejo — la fuente de energía continua, como el arco y como el soplo. En la laringe, ese flujo atraviesa los **pliegues vocales** (las "cuerdas vocales", que de cuerdas tienen poco: son dos labios de músculo y mucosa). Cuando usted los junta y el aire pasa, se ponen a oscilar: se cierran, la presión los abre, el aire escapa en un soplido, se vuelven a cerrar — cientos de veces por segundo. Es exactamente la gramática de las sesiones 11 y 12: una válvula que corta el flujo continuo en porciones periódicas (Benade 1990, sec. 19.2). El zumbido que producen — rico en armónicos, áspero, nada musical — es la **fuente**.

Ese zumbido no sale directo al aire: atraviesa la garganta y la boca — el **tracto vocal**, un tubo blando de unos 17 cm en el adulto (valor estándar de la literatura fonética, típico de la voz masculina adulta; la voz femenina adulta promedia unos 14–15 cm) cuya forma usted cambia a voluntad con la lengua, la mandíbula y los labios. Y un tubo, usted lo sabe desde la sesión 10, tiene resonancias: zonas de frecuencia donde responde con ganas y zonas donde no. Las resonancias del tracto se llaman **formantes**, y actúan de **filtro**: de todo lo que la fuente ofrece, refuerzan lo que cae cerca de ellas y desatienden el resto (C&G cap. 12, pp. 471–496; ROS cap. 15).

Aquí viene la idea que ordena todo el módulo — el modelo **fuente-filtro** — y con ella una sorpresa que lo distingue de todo lo que el bloque C mostró hasta ahora. En el violín y en la flauta, el resonador *gobierna* a la válvula: la cuerda y la columna le imponen su metrónomo a la fricción y al chorro. En la voz, no: los pliegues fijan su frecuencia **solos**, con su tensión y su masa — como una cuerda que se afina con el músculo —, y el tracto se limita a filtrar lo que le llega. La fuente pone la **altura**; el filtro pone… otra cosa. ¿Qué cosa? Piense qué cambia en su boca — y qué no cambia en su garganta — cuando usted canta "aaa–eee–iii" en la misma nota.

Si sospecha que esa "otra cosa" es la **vocal**, va bien encaminado: a qué suena una /a/ frente a una /i/ es, físicamente, un patrón de formantes — dónde quedaron las dos primeras resonancias del tubo que usted moldeó. Pero el capítulo no le va a quitar los experimentos de la sesión. Quedan abiertas, para hacerlas en vivo con el espectrograma proyectado, tres preguntas: ¿qué se ve — y qué se deja de ver — si usted **susurra** las cinco vocales, sin que los pliegues vibren? ¿Cómo hace una cantante lírica para atravesar una orquesta completa sin micrófono? ¿Y por qué, en el registro más agudo de una soprano, hasta el público mejor entrenado deja de distinguir qué vocal está cantando? Las tres tienen la misma respuesta de fondo: fuente y filtro son socios independientes — y esa independencia tiene consecuencias que se oyen.

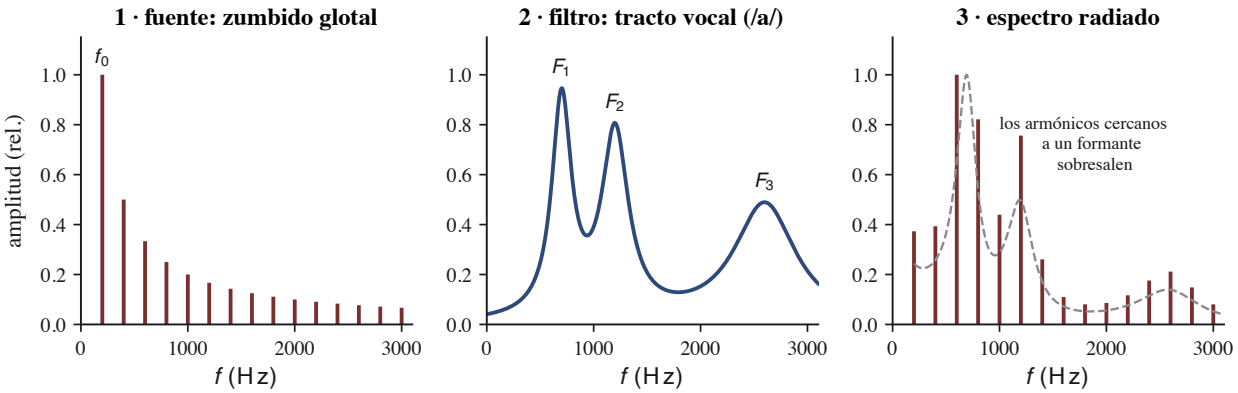


Figura 1. El modelo fuente-filtro en tres pasos (esquemático; una /a/ con $f_0 = 200$ Hz): el zumbido glotal pone el peine de armónicos, el tracto pone la envolvente de formantes, y lo radiado es el producto de ambos. La sesión hará este experimento en vivo, con su voz y el espectrograma proyectado.

Preguntas que la sesión va a responder

1. Cuando usted canta una vocal, ¿qué afina la "cuerda" y qué afina el "tubo" — y por qué puede cambiar una cosa sin tocar la otra?
2. ¿Qué es un formante, y en qué sentido una vocal *es* un patrón de formantes?
3. ¿Qué muestra el espectrograma de una vocal susurrada, donde hay filtro pero no hay fuente periódica?
4. ¿En qué se parece la válvula de la voz a la fricción del arco y al chorro de la flauta — y en qué se distingue de manera fundamental?
5. ¿Por qué las vocales se confunden en el registro agudo de una soprano, y qué hace el canto entrenado para sobrevivir a la orquesta?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 19 ("The Voice as a Musical Instrument"), secs. 19.1–19.3 — la laringe como oscilador auto-sostenido y la transmisión por el tracto; secs. 19.4–19.5 se citan en la sesión (formante del cantante, sopranos). Fuente principal del módulo 2.
- Campbell & Greated (1987), cap. 12 (pp. 471–496) — aparato fonador, fuente glotal, resonancias del tracto y técnicas de cantantes entrenados: la lectura complementaria más completa.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), caps. 15 (secs. 15.1–15.9, fuente-filtro y formantes) y 17 (canto) — para quien quiera ejercicios y detalle adicional.
- Roederer (1997) — **omite la voz** (omisión declarada por el propio autor en su prefacio): esta semana la lectura alternativa en español no existe; los apuntes de la sesión cubren ese vacío.
- Para la prueba: los capítulos 8–12 de este mismo libro y sus apuntes, con las referencias que cada uno declara.
- Fant, G. (1960). *Acoustic Theory of Speech Production*. Mouton — referencia estándar para el largo típico del tracto vocal adulto (~17,5 cm en el modelo masculino de referencia).

Capítulo 14 — La sala como instrumento

Lectura previa a la sesión 14. Aviso práctico: la segunda mitad de la sesión es una salida de medición por espacios de la universidad — venga con el celular CARGADO y las apps del curso instaladas.

El socio que nadie contrató

Haga memoria de la última vez que cantó en la ducha. Sonaba bien, ¿verdad? Mejor que en la pieza, bastante mejor que en un estacionamiento. Y usted era el mismo, con la misma voz, los mismos pliegues vocales del capítulo 13, el mismo tracto. Lo que cambió no viaja con usted: estaba puesto en el edificio.

Todo sonido musical que usted ha escuchado en su vida llegó a través de un espacio, y el espacio nunca es neutro. Refleja unas cosas, absorbe otras, estira las notas después de que el instrumento calló, engorda ciertas frecuencias como si tuviera favoritas. Los músicos lo saben desde siempre y lo dicen a su manera: "esta sala ayuda", "esta sala se come todo", "aquí no puedo tocar rápido". Arthur Benade, cuyo libro venimos siguiendo todo el semestre, lo dice de la manera más radical y más útil (BEN cap. 11): la sala es **un sistema vibrante más** — tiene modos como la cuerda de s03, resuena y decae como el resonador de s10 — y por lo tanto es, en toda regla, *un instrumento*: uno que suena siempre, junto con el que usted toca, y que usted no eligió.

Este capítulo desarma ese instrumento en sus tres piezas: qué hace cada superficie con el sonido, qué es esa "cola" que queda sonando, y por qué las salas chicas tienen notas favoritas. Al final, le adelanta el oficio: cómo se le pone número a una sala con un globo y un celular, que es exactamente lo que haremos — fuera del aula — en el segundo módulo.

Lo que hace una pared

Cuando el frente de presión de s02 llega a una superficie, la energía se reparte en dos destinos: una parte **rebota** hacia la sala y otra **se absorbe** — se disipa dentro del material o lo atraviesa y no vuelve. La proporción es una propiedad del material. El hormigón, el vidrio, la cerámica devuelven casi todo lo que reciben. Una cortina gruesa, una alfombra, veinte chaquetas con sus dueños adentro se quedan con una fracción grande. El patrón de referencia es elegante: una **ventana abierta** absorbe *todo* — lo que sale por ahí jamás regresa — y contra ese "absorbedor perfecto" se mide a todos los demás materiales (C&G cap. 14).

De aquí sale el primer vocabulario de diagnóstico, que usted ya usa sin saberlo: una sala de superficies duras y desnudas es una sala **viva**; una sala tapizada de materiales blandos es una sala **seca**. Su pieza es seca. La caja de escala del edificio es viva. La ducha — cerámica por todos lados, nada blando salvo usted — es vivísima, y ése es el primer tercio de la respuesta al ticket.

La cola: reverberación y el número que la mide

En un espacio cerrado el sonido no muere cuando la fuente calla: la energía atrapada sigue rebotando, y en cada rebote las superficies le cobran peaje. El resultado audible es la **reverberación** — esa cola que en una catedral gótica se queda sonando varios segundos, fundiendo cada acorde con el siguiente, y que en su pieza dura menos que un parpadeo.

Para comparar salas hace falta convertir la cola en número, y el número estándar tiene más de un siglo: el **tiempo de reverberación**, que anotamos T_{60}, es el tiempo que tarda el nivel en caer **60 decibeles** una vez detenida la fuente. Los 60 dB no son capricho: con la regla de s06 (cada 10 dB es un factor 10 de intensidad) son seis pisos de ×10 — la energía cayó a la millonésima parte, más o menos el viaje de un fortissimo hasta perderse en el ruido de fondo. La figura 1 lo dibuja.

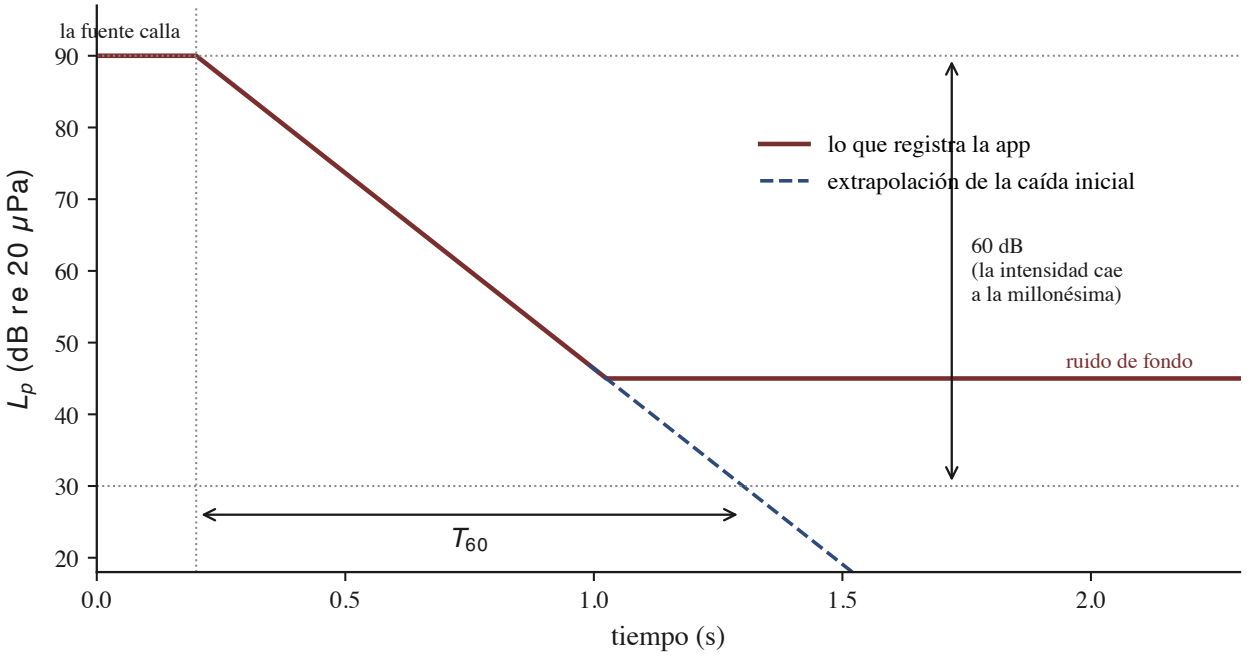


Figura 1. El T_{60} en una gráfica (esquemática): cuando la fuente calla, el nivel cae en línea recta en dB, y el T_{60} es el tiempo en bajar 60 dB — seis pisos de ×10. En una medición real la cola se funde con el ruido de fondo antes de completar la caída: se lee la pendiente inicial y se extrapola. Exactamente lo que haremos en la salida.

Wallace Sabine, el fundador de este oficio, midió hacia 1900 decenas de salas de Harvard con un tubo de órgano, un cronómetro y paciencia de monje, y encontró una regularidad que sigue siendo la primera fórmula de todo acústico de salas (ROS cap. 23): el tiempo de reverberación crece con el **volumen** de la sala y decrece con su **absorción total**:

$$T_{60} \propto \frac{V}{A}$$

En proporciones — nuestro idioma: duplicar el volumen duplica la cola; duplicar la absorción la corta a la mitad. La catedral tiene cola larga por partida doble: volumen enorme y piedra que no

absorbe casi nada. Y la fórmula tiene una consecuencia que todo intérprete conoce en carne propia: el público **es** absorción. La sala del ensayo general, vacía, y la sala del concierto, llena, son dos salas distintas — la segunda tiene la cola más corta. (El valor de la constante y un ejemplo calculado quedan para el recuadro del apunte; para este capítulo basta la proporción.)

¿Cuánta cola es buena? Depende del repertorio, y ése es uno de los conflictos más entretenidos de la disciplina: el canto gregoriano nació para catedrales de cola larguísima y suena desnudo en una sala seca; un cuarteto rápido se vuelve papilla en la catedral. Las salas de concierto célebres viven en un compromiso del orden de los 2 segundos (C&G cap. 14; ROS cap. 23) — suficiente cola para fundir y envolver, no tanta como para emborronar.

Las notas favoritas: modos de sala

Falta el fenómeno más curioso del ticket: la ducha no solo alarga su voz — hay *ciertas notas* que salen solas, gordas, afinadas casi sin esfuerzo. Eso no es reverberación. Eso es un viejo conocido de este curso con un disfraz nuevo.

El aire encerrado entre dos paredes paralelas es una columna vibrante, igual que las de los tubos de s12, y tiene sus **ondas estacionarias**: frecuencias donde entre las dos paredes cabe un número exacto de medias longitudes de onda,

$$f = \frac{v\,n}{2L}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

para paredes separadas una distancia L. Cada par de superficies enfrentadas (largo, ancho, alto) aporta su propia serie: son los **modos de la sala** (ROS cap. 25; BEN 11.1–11.3). Cuando usted canta una nota que cae cerca de un modo, la sala entera entra en resonancia con usted — es la curva de respuesta de s10, con la sala de resonador — y la nota se refuerza sola. Entre modo y modo, la sala lo deja trabajar sin ayuda.

Haga la cuenta para una ducha de unos 2 metros entre paredes: $f = 343/(2 \times 2) \approx 86$ Hz el primer modo, y la serie sigue por ~171 y ~257 Hz — plena zona grave de la voz. Pocos modos, bien separados, justo donde usted canta: la ducha es una máquina de favoritismo frecuencial. ¿Y la catedral? También tiene modos — todos los espacios cerrados los tienen — pero con L de decenas de metros empiezan bajísimo y se apilan tan densos que en la zona musical hay multitudes de ellos por semitono: ninguno destaca, la respuesta se empareja, y lo que queda como firma de la sala es la cola. Regla general para llevarse: **sala chica = modos ralos y audibles; sala grande = modos densos y reverberación al mando.**

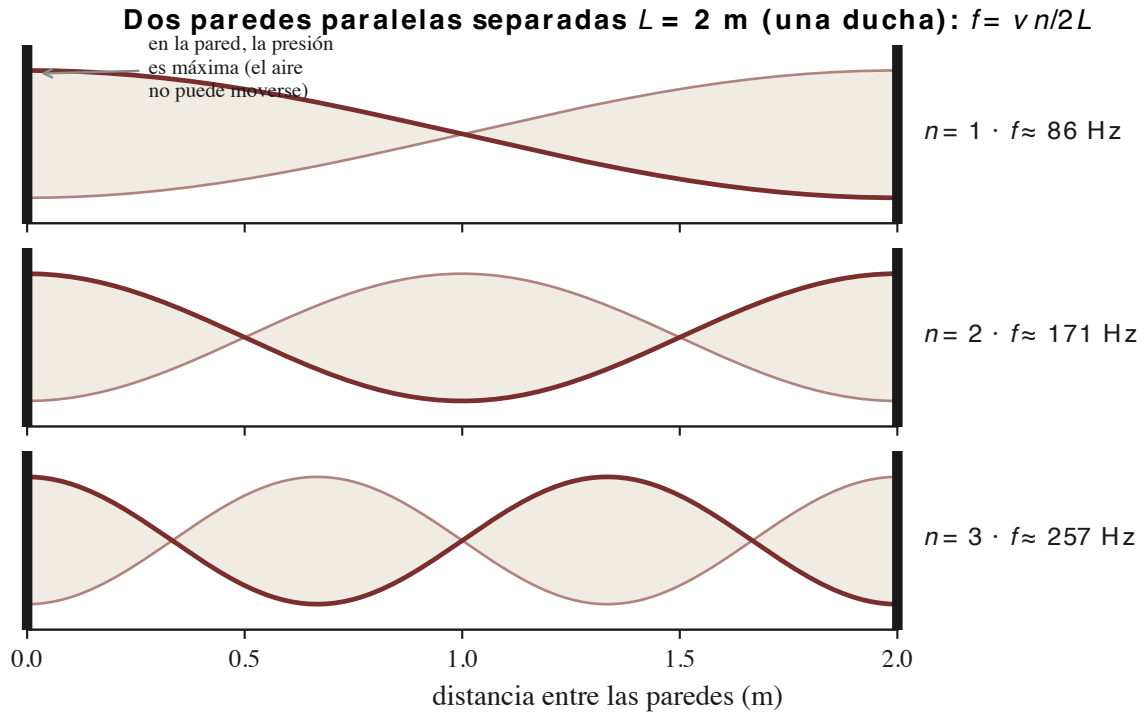


Figura 2. Los tres primeros modos axiales entre dos paredes separadas $L = 2\,\text{m}$: $f = v\,n/2L \approx 86$, 171 y 257 Hz. En la pared rígida el aire no puede moverse y la presión es máxima — al revés que en el extremo abierto de los tubos de s12. Pocos modos, bien separados, en plena zona de la voz: por eso la ducha tiene favoritas.

Ponerle número a una sala (lo que haremos)

El método profesional para medir T_{60} es conceptualmente idéntico al de Sabine: llenar la sala de energía, callar, cronometrar la caída. Nuestra versión usa lo que cabe en una mochila: un **globo reventado** (o una palmada fuerte) como impulso y una app que registra cómo cae el nivel. Hay un experimento fundacional que le puede servir de imagen: Joseph Henry evaluaba salas dando una palmada y atendiendo a cómo — y cuánto — respondía el eco (ROS cap. 23). Nosotros haremos lo mismo con instrumentación del siglo XXI y las mañas del oficio: repetir la medición, desconfiar del ruido de fondo, y anotar con qué se midió.

No le contamos aquí qué espacios visitará cada grupo ni qué valores esperan — eso arruinaría la mejor parte, porque la salida empieza, como todo en este curso, con una **predicción** escrita: ordenar los espacios de la ruta por cola esperada antes de reventar el primer globo. Lo que sí puede ir haciendo desde ya es entrenar el instrumento de calibración que lleva puesto: dé una palmada en cada espacio por el que pase esta semana — su pieza, un pasillo, una escalera, un baño embaldosado — y escuche la respuesta. Va a descubrir que ya sabe distinguir salas; lo que le falta, y es el oficio de esta sesión, es conectar lo que oye con el mecanismo y con el número.

Preguntas que la sesión va a responder

1. ¿Por qué la misma voz suena tan distinta en la ducha, en la sala de clases y en una catedral — y cuánto de eso es reverberación y cuánto es otra cosa?
2. ¿Qué mide exactamente el T_{60}, y por qué 60 dB? ¿De qué dos propiedades de la sala depende, y en qué proporción?
3. ¿Por qué la ducha tiene notas favoritas y la catedral no — si ambas tienen modos?
4. ¿Cómo se mide el T_{60} de un espacio real con un globo y un celular, y qué precauciones separan una medición honesta de un número decorativo?
5. ¿Su predicción del ranking de espacios de su ruta — sobrevivirá a las mediciones?

Referencias del capítulo

- Benade (1990), cap. 11 (secs. 11.1–11.10) — la sala como sistema de modos y la reverberación desde la física; el enfoque de este capítulo es el suyo. Cap. 12, sec. 12.2 (efecto precedencia) se menciona en la sesión como curiosidad.
- Campbell & Greated (1987), cap. 14 (pp. 525–548) — absorción, tiempo de reverberación y fórmula de Sabine, campo directo y reverberante, modos de sala y medidas correctivas. Lectura complementaria principal.
- Rossing, Moore & Wheeler (2002), cap. 23 (secs. 23.1–23.14 — RT, Sabine, el experimento de Joseph Henry) y cap. 25 (modos axiales de salas pequeñas) — método y ejercicios.
- Roederer (1997), sec. 4.7 (pp. 120–179 del cap. 4) — sonido en ambientes cerrados; la alternativa breve en español.

Capítulo 15 — Explicar es la prueba

Lectura previa a la sesión 15.

La última sesión no tiene contenido

Este capítulo es distinto a los catorce anteriores por una razón simple: la sesión 15 no le va a enseñar nada nuevo. No hay fenómeno por descubrir, no hay demo, no hay taller. Hay cinco instrumentos construidos por ustedes, cinco predicciones escritas hace diez semanas y una pregunta que el curso viene haciendo desde el primer golpe en la mesa: **¿puede usted explicar por qué eso sonó como sonó?**

Esa pregunta es la prueba final — literalmente. La regla vigente desde el lanzamiento del proyecto en la sesión 3 dice que *la calidad de la explicación pesa más que el éxito sonoro*, y conviene entender por qué no es una concesión piadosa para los proyectos que fallaron, sino la definición misma de lo que este curso considera saber. Un instrumento que salió redondo no demuestra, por sí solo, nada: los objetos suenan sin pedirle permiso a la física de nadie. Lo que demuestra comprensión es la cadena que usted pueda tender entre el sonido y su causa: qué predijo, qué midió, cuánto se desvió y qué mecanismo explica la desviación. Si el objeto falló y usted puede decir exactamente por qué — con un modelo del curso, con un número que lo respalde y con el oído que lo confirmó primero — entonces el proyecto cumplió su función completa. La desviación explicada vale más que el éxito mudo.

Por eso la defensa es la evaluación perfecta para este curso: no se puede memorizar, no se puede improvisar y no se puede delegar (cada integrante responderá su propia pregunta, por nombre). Solo se puede haber entendido.

El arco completo, mirado desde el final

Vale la pena, antes de preparar la defensa, mirar el camino entero — porque su defensa va a necesitar piezas de casi todas sus estaciones.

El curso empezó con **un golpe** que no era música: una vibración que se apaga. Después vinieron muchos golpes por segundo y la primera maravilla del semestre: cuando la repetición es lo bastante rápida, el oído renuncia a contar y regala una sensación nueva, la altura. Luego aprendimos a **ver** el sonido — forma de onda, espectro, espectrograma — y esos anteojos no se quitaron más: no hay sesión posterior que no los use, y no hay informe final que no deba usarlos.

Con los anteojos puestos, los objetos se volvieron transparentes: cada uno vibra en sus **modos**, cada modo aporta su parcial, y la receta de parciales es el timbre. Ahí el curso hizo su primer giro grande: del sonido al oyente. Sonoridad que no copia a la intensidad, alturas que sobreviven a la

fundamental ausente, batidos, banda crítica, consonancia, escalas: cinco sesiones para aprender que **el oído no es un micrófono** — es un intérprete con reglas propias, y la música está escrita para el intérprete, no para el micrófono.

El segundo giro fue la **resonancia**: la disposición de todo objeto a responder a gritos cuando se le habla en su frecuencia y a regañadientes en cualquier otra. Con ella se abrió la puerta de los instrumentos sostenidos y de la idea más elegante del semestre: para que una nota dure, hace falta una fuente de energía continua, una **válvula** que la corte en porciones al ritmo de la oscilación, y un resonador que gobierne a la válvula. El curso encontró tres válvulas: la **fricción** del arco, que agarra y suelta al compás de la cuerda; el **aire mismo** en el filo de la flauta, que entra y sale gobernado por el tubo; y los **pliegues vocales**, que hacen de válvula con una diferencia decisiva — en la voz, el resonador no manda sobre la válvula, y por eso el tracto puede esculpir vocales mientras la laringe pone la altura. Tres familias de instrumentos, una sola gramática.

Y al final, la **sala**: el instrumento que nadie elige tocar pero que suena en todo lo que suena, con sus modos, su absorción y su cola medible. Con ella quedó completa la cadena que el primer capítulo prometió recorrer: el objeto que vibra, el aire que propaga, la sala que responde, el oído que interpreta.

A través de todo eso corrió, invariable, el método: **las tres capas**. Lo que se oye, el mecanismo que lo produce, la medición que arbitra. Describir, hipotetizar, verificar. Su defensa del proyecto no es más que la versión de veinte minutos de lo que la escucha del día entrenó en versión de tres, semana tras semana.

Cómo se prepara una defensa (checklist honesto)

La pauta del hito 3 — entregada en la sesión 14 — fija formato, tiempos y rúbrica; relean su checklist. Lo que sigue es el complemento honesto, las preguntas que conviene hacerse el fin de semana anterior:

¿Nuestra historia responde "por qué sonó así" o cuenta "qué hicimos"? La cronología del trabajo vive en la bitácora; la defensa explica el sonido. Cada lámina debería sobrevivir a la pregunta "¿y esto qué explica?".

¿La predicción original está a la vista, tal como se escribió? La tentación de suavizarla retrospectivamente es detectable (el profesor tiene su hito 1) y sale cara. La predicción ingenua confrontada con coraje es de lo mejor que puede mostrar una defensa.

¿La desviación es protagonista o está escondida en una esquina? Inviertan su mejor argumentación en lo que NO salió como se esperaba: cuánto, en qué dirección, por qué mecanismo, qué medición lo respalda. Ahí se gana la nota — y, de paso, ahí se aprende.

¿Cada uno de los cuatro puede explicar cualquier figura del informe? Las preguntas individuales salen del informe y la bitácora, y se responden sin ayuda. Un ensayo útil: intercambien figuras y defiéndanlas cruzado.

¿Qué va a sonar, exactamente, y ya sonó hoy? El instrumento debe sonar en vivo. Pruébenlo el día anterior, decidan los tres minutos de sonido, y lleven respaldo grabado por si el traslado le cuesta caro.

¿Ensayaron contra el cronómetro? Quince minutos es menos de lo que parece, y el corte es duro y parejo. Una defensa que termina a tiempo con tres ideas claras vale más que una enciclopedia decapitada.

Y una advertencia sobre las preguntas: distingan **"no lo medimos"** de **"no se puede saber"**. La primera, seguida de *"pero se mediría así y esperaríamos tal resultado"*, es una respuesta de científico. La segunda es casi siempre falsa en un curso donde un celular mide casi todo — úsenla solo si pueden defenderla, que es difícil.

Lo que usted ya no puede des-oír

Mientras los demás grupos presenten, usted no será público: será diagnosticador. Escribirá, para cada instrumento ajeno, lo que el curso le enseñó a escribir: qué oigo, qué lo produce, cómo lo comprobaría. Y al final de la sesión le va a pasar algo que preferimos anunciarle: va a recibir de vuelta una hoja que usted escribió en la primera semana del semestre, junto al mismo sonido, escuchado de nuevo.

No adelantamos más, salvo esto: la escucha entrenada no tiene marcha atrás. Desde ahora, en cada sala notará la cola; en cada guitarra desafinada, los batidos; en cada parlante chico, el bajo que no está pero se oye; en cada nota larga de un violín, una válvula pegando y soltando ochocientas veces por segundo. No va a poder des-oírlo, y esa era, desde la primera página, la apuesta del curso: que escuchar como científico no es una asignatura sino una alteración permanente — y feliz — de la manera de estar en el mundo sonoro.

Preguntas que le van a hacer en su defensa

1. Su predicción del hito 1 decía una cosa y su medición dice otra: ¿qué mecanismo físico explica la diferencia, y en qué proporción?
2. ¿Qué significa exactamente esta figura de su informe — ejes, unidades, y la afirmación que sostiene?
3. Si duplicara [la longitud, la tensión, el volumen del resonador…] de su instrumento, ¿qué le pasaría a la frecuencia? ¿Su objeto lo confirmó?
4. ¿Qué oye usted en su instrumento que sus mediciones no muestran — y qué medición faltó para capturarlo?
5. ¿Qué hace de válvula en su instrumento? Y si no la tiene: ¿por qué su sonido se apaga, y qué haría falta para sostenerlo?

Referencias del capítulo

- La pauta del hito 3 (`../curso/sesion-14/actividades/encargo_hito3_presentacion_final.md`) — el documento que gobierna la sesión: formato, rúbrica y checklist.

- Los capítulos 1–14 de este mismo libro — la defensa no tiene bibliografía nueva: cada modelo que necesite está en el capítulo donde lo vivió (el golpe y el tono en el 1; los anteojos en el 2; modos y recetas en el 3–4; el oído intérprete en el 5–9; la resonancia en el 10; las tres válvulas en el 11–13; la sala en el 14).

Bibliografía del curso

Las cuatro fuentes que respaldan este libro, en su jerarquía de uso. Cada capítulo cita al cierre las secciones específicas que lo respaldan; las figuras reproducidas desde las fuentes lo indican en su leyenda.

- **Campbell, M. & Greated, C. (1987).** *The Musician's Guide to Acoustics*. Oxford: Oxford University Press (reimpresión 2001). ISBN 0-19-816505-6. — Texto principal de lectura complementaria; se cita por página impresa.
- **Benade, A. H. (1990).** *Fundamentals of Musical Acoustics: Second, Revised Edition*. New York: Dover. ISBN 0-486-26484-X. — Intuición física y experimentos (secciones EEQ); se cita por capítulo y sección.
- **Roederer, J. G. (1997).** *Acústica y Psicoacústica de la Música* (trad. G. D. Pozzati). Buenos Aires: Ricordi Americana. ISBN 950-22-0444-1. — Percepción y psicoacústica; lectura alternativa en español; se cita por página impresa.
- **Rossing, T. D., Moore, F. R. & Wheeler, P. A. (2002).** *The Science of Sound*, 3.ª ed. San Francisco: Addison-Wesley. — Banco de problemas y ejercicios (no es lectura obligatoria); se cita por capítulo.

Referencia avanzada opcional para el proyecto (disponibilidad en biblioteca UC **[POR VERIFICAR]**): Fletcher, N. H. & Rossing, T. D., *The Physics of Musical Instruments*, 2.ª ed., Springer, 1998.